

ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA.

Eletrocardiógrafo

COMPASSUS 3000

Manual do Usuário

08/2022 – R02

Sobre este manual

Data de lançamento: agosto de 2022

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. Todos os direitos reservados.

Declaração

Este manual ajudará a entender melhor a operação e a manutenção do produto. Não é demais lembrar que o produto deve ser usado em estrita observância deste manual. A inobservância do disposto neste manual durante a operação do produto pelo usuário pode ocasionar erro de funcionamento ou acidentes, pelos quais a ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (doravante denominada ALFA MED) não se responsabilizará.

A ALFA MED detém os direitos autorais deste manual. Sem o prévio consentimento, por escrito, da ALFA MED, fica proibido fotocopiar, reproduzir ou traduzir para outros idiomas qualquer material contido neste manual.

Este manual contém materiais protegidos pela lei de direitos autorais, inclusive, mas não apenas, informações confidenciais, como informações técnicas e sobre patentes. O usuário não divulgará essas informações a terceiros impertinentes. O usuário compreende que nada, neste manual, lhe concede, expressa ou implicitamente, nenhum direito ou licença de uso das propriedades intelectuais da ALFA MED.

A ALFA MED se reserva o direito de modificar, atualizar e, em última análise, explicar este manual.

Responsabilidade do fabricante

A ALFA MED somente se responsabilizará por qualquer efeito sobre a segurança, confiabilidade e desempenho do equipamento se:

Operações, ampliações, reajustes, modificações ou reparos do conjunto forem realizados por pessoas autorizadas pela ALFA MED;

A instalação elétrica do local onde o equipamento é utilizado deve cumprir as normas nacionais; e o instrumento utilizado estar de acordo com as instruções do manual.

Mediante solicitação e pagamento, a ALFA MED pode fornecer os diagramas de circuito e outras informações necessários para que o técnico qualificado execute manutenção e reparos de certas peças definidas pela ALFA MED como passíveis de assistência e reparo pelo usuário.

Temos usados neste manual

Este guia foi elaborado com a finalidade de transmitir os principais conceitos de precauções de segurança.

AVISO

Uma etiqueta de **AVISO** adverte contra certas ações ou situações que podem provocar ferimentos pessoais ou a morte.

CUIDADO

Uma etiqueta de **CUIDADO** adverte contra ações ou situações que podem danificar o equipamento, produzir dados inexatos ou invalidar um procedimento.

OBSERVAÇÃO

Uma **OBSERVAÇÃO** fornece informações úteis sobre uma função ou um procedimento.

Informações de Contato:

Fabricante: Alfa Med Sistemas Médicos LTDA.

Endereço: Rua Hum, 55 Galpão 05 – Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira;

Lagoa Santa - MG

Tel: +55 31 3681-6388

Fax: +55 31 3681-6388

Email: atendimento@alfamed.com

Site: www.alfamed.com

Sumário

Capítulo 1 Instruções de segurança.....	1
1.1 Indicações de uso/uso previsto	1
1.2 Avisos e cuidados	1
1.2.1 Avisos de segurança	2
1.2.2 Avisos de cuidados com a bateria de lítio.....	6
1.2.3 Cuidados gerais.....	7
1.3 Lista de símbolos	8
Capítulo 2 Introdução	11
2.1 Painel superior	11
2.2 Painel inferior	12
2.3 Painel direito	12
2.4 Painel traseiro	13
Capítulo 3 Preparação para operação	14
3.1 Carga/recarga de papel na impressora.....	14
3.2 Preparação do paciente	15
Instrução do paciente	15
Limpeza da pele	15
3.3 Conexão do cabo do paciente ao eletrocardiógrafo e aos eletrodos	16
3.4 Aplicação dos eletrodos no paciente.....	16
3.4.1 Eletrodos reutilizáveis.....	17
3.4.2 Eletrodos descartáveis.....	20
3.5 Inspeção antes de ligar	22
Capítulo 4 Amostragem e impressão de ECG	24
4.1 Entrada de informações do paciente.....	24
4.1.1 Entrada manual de Informação do paciente	24
4.1.2 Entrada de informações do paciente por pedidos de aquisição.....	26
4.2 Impressão de relatórios de ECG	26
4.3 Amostra de relatórios de ECG	27
4.3.1 Relatórios de ECG no modo AUTO	27
4.3.2 Relatório em PDF	30
Capítulo 5 Gerenciamento de registros de ECG	31
5.1 Transmissão de registros do ECG para o computador	31
5.1.1 Transmissão de registros do ECG pela rede	31
5.1.2 Transmissão de registros de ECG pela rede WIFI (opcional)	32
5.2 Cópia de registros de ECG entre a máquina de ECG e a memória externa.....	33
5.3 Exclusão de registros do paciente	34

5.4	Impressão do registro de paciente na tela gerenciam. Arquivo	34
Capítulo 6 Configurações.....		35
6.1	Modo de Trab.....	35
6.2	Filtro	35
6.3	Definição Registro Info	36
6.3.1	Config. 1	36
6.3.2	Config. 2	38
6.4	Config. info do paciente	39
6.5	Def. Transmissão	41
6.5.1	Configurações básicas.....	41
6.5.2	Configurações Wi-Fi	42
6.6	Definição Cabo	42
6.7	Config arquivo.....	42
6.8	Definição Data&Hora	43
6.9	Manutenção do sistema	44
6.10	Outra configuração.....	44
6.11	Configuração avançada	45
Capítulo 7 Mensagem informativa.....		46
Capítulo 8 Solução de problemas.....		47
Capítulo 9 Limpeza, cuidados e manutenção.....		49
9.1	Pontos gerais	49
9.2	Limpeza	49
9.2.1	Limpeza da unidade principal	50
9.2.2	Limpeza do cabo do paciente	50
9.2.3	Limpeza dos eletrodos reutilizáveis	51
9.3	Desinfecção	51
9.3.1	Desinfecção da unidade principal	51
9.3.2	Desinfecção do cabo do paciente	52
9.3.3	Desinfecção dos eletrodos reutilizáveis	52
9.4	Cuidados e manutenção	52
9.4.1	Recarregar e recolocar a bateria	52
9.4.2	Papel para a impressora.....	53
9.4.3	Manutenção da unidade principal, do cabo do paciente e dos eletrodos ..	54
Capítulo 10 Acessórios.....		57
Capítulo 11 Garantia e serviço		59
11.1	Garantia	59
11.2	Informações de contato.....	59
Apêndice A Especificações técnicas		60

A1.1 Especificações de segurança	60
A1.2 Especificações ambientais.....	60
A1.3 Especificações físicas.....	60
A1.4: Especificações da fonte de alimentação.....	61
A1.5 Especificações de desempenho	62
Apêndice B Informações de compatibilidade eletromagnética	64
Apêndice C Abreviações	69

Capítulo 1 Instruções de segurança

Este capítulo fornece informações de segurança importantes relacionadas ao uso do eletrocardiógrafo.

1.1 Indicações de uso/uso previsto

O uso previsto do eletrocardiógrafo é a aquisição de sinais ECG de pacientes adultos e pediátricos por meio de eletrodos de ECG aplicados à superfície corporal. O equipamento deve ser usado somente em hospitais ou estabelecimentos de saúde, por médicos e profissionais de saúde treinados. O eletrocardiograma registrado pelo eletrocardiógrafo Compassus 3000 pode ajudar os usuários a analisar e diagnosticar doenças cardíacas. Todavia, o ECG, bem como suas medições e declarações interpretativas, são oferecidos aos clínicos exclusivamente para fins informativos para auxílio. Possui filtros de alta tecnologia para tremor muscular/movimentos, rede ac e ajuste automático da linha de base.

AVISO

1. Este equipamento não foi projetado para uso interno ou aplicação cardíaca direta.
 2. Este equipamento não se destina a uso doméstico.
 3. Este equipamento não se destina a tratamento ou monitoramento.
 4. Este equipamento foi fabricado para uso exclusivo em pacientes adultos e pediátricos.
 5. Os resultados apresentados pelo equipamento devem ser examinados segundo a condição clínica geral do paciente e não substituem o exame habitual.
-

1.2 Avisos e cuidados

Para usar o eletrocardiógrafo de maneira segura e eficaz e evitar possíveis riscos causados por operação imprópria antes do uso, leia o manual do usuário integralmente e não deixe de se familiarizar com todas as funções do equipamento, bem como os procedimentos corretos de operação.

Preste especial atenção às informações a seguir sobre avisos e cuidados.

1.2.1 Avisos de segurança

AVISO

1. O eletrocardiógrafo foi criado para uso por médicos qualificados ou pessoal profissionalmente treinado. Eles devem estar familiarizados com o conteúdo deste manual de operações antes de operar o equipamento.
 2. Somente engenheiros de serviço qualificados podem instalar este equipamento; apenas aqueles autorizados pelo fabricante podem abrir o gabinete. Caso contrário, riscos de segurança podem acontecer.
 3. O EQUIPAMENTO está protegido contra falhas causadas por eletrocirurgia.
 4. **RISCO DE EXPLOÇÃO** - Não use o eletrocardiógrafo na presença de misturas anestésicas inflamáveis com oxigênio ou outros agentes inflamáveis.
 5. **RISCO DE CHOQUE** - O receptáculo elétrico deve ser uma tomada de classe hospitalar aterrada. Nunca tente adaptar o plugue de três pinos para encaixá-lo em uma tomada fêmea de duas fases.
 6. Em caso de dúvidas sobre a integridade do condutor protetor externo, o equipamento deverá ser operado por uma bateria interna recarregável.
 7. Não use este equipamento na presença de grande eletricidade estática ou equipamento de alta tensão que possa produzir faíscas.
 8. Somente o cabo do paciente e outros acessórios fornecidos pelo fabricante podem ser usados. Caso contrário, não será possível garantir o desempenho e a proteção contra choques elétricos.
 9. O uso no paciente de cabo e outros acessórios não fornecidos pelo fabricante pode resultar no aumento de emissões ou diminuição da imunidade do equipamento.
 10. O eletrocardiógrafo teve sua segurança testada com os acessórios recomendados, periféricos e eletrodos e nenhum risco foi detectado quando o eletrocardiógrafo é operado com marca-passos cardíacos ou outros estimuladores.
 11. Antes de operar o dispositivo, certifique-se de que todos os eletrodos estejam conectados corretamente ao paciente.
 12. Certifique-se de que as partes condutivas dos eletrodos e conectores associados, inclusive os eletrodos neutros, não entrem em contato com a terra ou outros objetos condutivos.
-

AVISO

13. Para evitar a polarização ou tensão offset de CC, use eletrodos sem polarização (que não formam uma tensão offset de CC quando submetidos à CC), como os tipos de prata/cloreto de prata se houver uma situação em que é provável ocorrer um processo de desfibrilação.
 14. Não há riscos para pacientes com marcapasso. Entretanto, se um marcapasso for usado, os resultados fornecidos pelo equipamento podem ser inválidos ou perder a relevância clínica.
 15. É necessário usar eletrodos descartáveis durante a desfibrilação.
 16. Eletrodos compostos por metais diferentes não devem ser usados; poderá haver alta tensão de polarização.
 17. Os eletrodos descartáveis podem ser usados apenas uma vez.
 18. Não toque no paciente, no leito, na mesa ou no equipamento quando o ECG for usado em conjunto com um desfibrilador.
 19. Não toque nas partes acessíveis de equipamentos elétricos e no paciente ao mesmo tempo.
 20. Não há suporte ao uso de equipamento que aplica voltagens de alta frequência no paciente (incluindo equipamento electrocirúrgico e alguns transdutores de respiração) e isso pode produzir resultados indesejados. Desconecte o cabo de dados do paciente do eletrocardiógrafo ou remova os eletrodos do paciente antes de realizar qualquer procedimento que use equipamento cirúrgico de alta frequência.
 21. Se for usada a tecnologia WIFI, por questão de conformidade com as diretrizes de exposição à RF da FCC, o ponto de acesso sem fio deverá ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o corpo humano. Use somente a antena fornecida. Não deve haver blindagem no local em que o ponto de acesso WIFI é usado nem em seu entorno.
 22. Preste atenção ao exame para não deixar passar ondas de ECG importantes.
 23. **RISCO DE CHOQUE** - Não conecte equipamentos elétricos não médicos, que tenham sido fornecidos como parte do sistema, diretamente na tomada elétrica para casos de equipamentos com alimentação por tomada elétrica portátil múltipla com um transformador de separação.
 24. **RISCO DE CHOQUE** - Não conecte equipamentos elétricos, que não tenham sido fornecidos como parte do sistema, à tomada elétrica portátil múltipla que alimenta o sistema.
-

AVISO

25. Não conecte ao eletrocardiógrafo equipamentos ou acessórios não aprovados pelo fabricante ou não aprovados pela IEC/EN 60601-1. A operação ou o uso de equipamento ou de acessórios não aprovados com o eletrocardiógrafo não foram submetidos a testes e não são passíveis de suporte, e não existem garantias para a operação e a segurança do eletrocardiógrafo.
 26. Nenhum equipamento não médico (como a impressora externa) pode ser usado próximo ao paciente (1,5 m/6 pés).
 27. Tomadas elétricas portáteis múltiplas não devem ser colocadas no chão.
 28. Não use a tomada elétrica portátil múltipla adicional ou o cabo de extensão no sistema elétrico médico, a menos que seja especificado como parte do sistema pelo fabricante. E as tomadas elétricas portáteis múltiplas fornecidas com o sistema deverão ser usadas somente para alimentar o equipamento de cujo sistema devem fazer parte.
 29. Equipamentos acessórios conectados às interfaces analógicas e digitais devem ser certificados de acordo com as normas IEC/EN correspondentes (por exemplo, IEC/EN 60950 para equipamento de processamento de dados e IEC/EN 60601-1 para equipamento médico). Adicionalmente, todas as configurações devem estar em conformidade com a versão válida da norma IEC/EN 60601-1-1. Portanto, toda pessoa que conectar equipamentos adicionais à entrada de sinal ou ao conector de saída, para configurar um sistema médico, deve certificar-se de que o equipamento cumpra as exigências da versão válida da norma IEC/EN 60601-1-1 do sistema. Em caso de dúvida, consulte nosso departamento de assistência técnica ou o distribuidor local.
 30. Conectar qualquer acessório (como uma impressora externa) ou outro dispositivo (como o computador) a este eletrocardiógrafo constitui um sistema médico. Nesse caso, outras medidas de segurança deverão ser adotadas durante a instalação do sistema, e esse sistema deverá fornecer:
 - a) No ambiente do paciente, um nível de segurança equivalente àquele fornecido pelo equipamento elétrico médico compatível com IEC/EN 60601-1 e
 - b) Fora do ambiente do paciente, o nível de segurança apropriado para equipamento elétrico não médico compatível com outros padrões IEC ou ISO.
 31. Todos os acessórios conectados ao sistema devem ser instalados fora do ambiente do paciente, se eles não se adequarem ao requerimento do IEC/EN 60601-1.
-

AVISO

32. Se houver vários instrumentos conectados a um paciente, a soma das correntes de fuga poderá exceder os limites estabelecidos no IEC/EN 60601-1 e isso poderá representar um risco à segurança. Consulte a assistência técnica.
 33. O condutor de equalização em potencial pode ser conectado ao de outro equipamento quando necessário para verificar se todos os dispositivos estão conectados ao barramento de equalização potencial da instalação elétrica.
 34. O eletrocardiógrafo não deverá ser consertado ou estar em manutenção enquanto é usado com paciente.
 35. O conector ou a tomada da rede elétrica são usados como meio de isolamento da rede elétrica. Posicione o eletrocardiógrafo em um local em que o operador possa acessar o dispositivo de desconexão facilmente.
 36. O equipamento elétrico médico precisa ser instalado e colocado para funcionar em acordo com as Informações EMC no Apêndice 2.
 37. O equipamento não deve ser usado adjacente ou empilhado com outro equipamento, consulte a distância disponível em Informações EMC no Apêndice 2.
 38. Equipamentos de comunicação portáteis ou móveis RF pode afetar equipamento médico elétrico, consulte distância recomendada disponível em Informações EMC no Apêndice 2.
 39. A montagem do eletrocardiógrafo e as modificações realizadas durante sua vida útil real deverão ser avaliadas com base nas exigências da IEC60601-1.
 40. O dispositivo não é seguro para RM. Não deve ser usado em um ambiente de IRM.
 41. Os campos magnéticos e elétricos podem interferir no desempenho adequado do dispositivo. Por isso, verifique se todos os dispositivos externos operados próximos ao dispositivo estão em conformidade com os requisitos relevantes de EMC. Os equipamentos de raios X ou dispositivos de IRM são uma fonte de possíveis interferências, pois podem emitir níveis mais altos de radiação eletromagnética.
-

1.2.2 Avisos de cuidados com a bateria de lítio

AVISO

1. A operação imprópria pode causar aquecimento, incêndio ou explosão da bateria de lítio (doravante denominada bateria), podendo diminuir sua capacidade. É necessário ler atentamente o manual do usuário e ter mais atenção nas mensagens de aviso.
 2. Somente um engenheiro de serviço qualificado e autorizado pelo fabricante pode abrir o compartimento da bateria e substituí-la; devem ser usadas baterias do mesmo modelo e especificação que deverão ser usadas na configuração do fabricante.
 3. **RISCO DE EXPLOÇÃO** -- Não inverta o ânodo e o cátodo ao instalar a bateria.
 4. Não aqueça ou borrife líquidos na bateria, nem a jogue ao fogo ou à água.
 5. Não destrua a bateria: não a perfure com objetos pontiagudos, como agulhas; não a golpeie com um martelo, nem a pisoteie, atire ou deixe cair de modo a provocar forte impacto; não a desmonte nem a modifique.
 6. Ao perceber vazamento ou odor desagradável, suspenda o uso da bateria imediatamente. Se o líquido do vazamento entrar em contato com a pele ou as roupas, lave com água imediatamente. Em caso de respingo nos olhos, não esfregue; lave-os com água limpa e procure um médico imediatamente.
 7. Descarte ou recicle apropriadamente a bateria de acordo com a regulamentação local.
 8. A bateria pode ser instalada ou removida somente com o dispositivo desligado.
 9. Remova a bateria do eletrocardiógrafo quando o equipamento não for usado por um período prolongado.
 10. Se a bateria for armazenada separadamente e não for usada por um longo período, recomendamos carregá-la pelo menos uma vez a cada 6 meses para evitar um estado excessivamente descarregado.
-

1.2.3 Cuidados gerais

CUIDADO

Capítulo 1 Evite respingos de líquidos e temperatura excessiva. A temperatura deve ser mantida entre 5 °C e 40 °C durante a operação e entre -20 °C e 55 °C durante o transporte e o armazenamento.

Capítulo 2 Não use o equipamento em ambiente empoeirado com má ventilação ou na presença de corrosivo.

Capítulo 3 Verifique se não há fonte de interferência eletromagnética intensa ao redor do equipamento, como radiotransmissores, telefones celulares etc. Atenção: equipamentos elétricos médicos grandes, como equipamento eletrocirúrgico, radiológico e de imagem por ressonância magnética, têm probabilidade de causar interferência eletromagnética.

Capítulo 4 Fusíveis queimados devem ser substituídos somente por outros de mesmo tipo e potência nominal.

Capítulo 5 O dispositivo e os acessórios devem ser descartados de acordo com as regulamentações locais ao final da vida útil. Como alternativa, eles podem ser devolvidos ao revendedor ou ao fabricante para reciclagem ou descarte apropriado. Baterias são resíduos perigosos. NÃO as descarte no lixo doméstico comum. Ao final da vida útil, entregue as baterias nos pontos de coleta apropriados para a correta reciclagem dos resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto ou da bateria, entre em contato com a agência ambiental local ou com a loja que lhe vendeu o produto.

Capítulo 6 Antes do uso, inspecione o equipamento, o cabo do paciente e os eletrodos. Substitua-os em caso de defeitos ou degeneração, o que pode afetar a segurança ou o desempenho. Verifique se o equipamento está em condições adequadas de funcionamento.

1.3 Lista de símbolos

Número	Símbolo	Descrição
1		PARTE APLICADA TIPO CF À PROVA DE DESFIBRILAÇÃO
2		Cuidado
3		Instruções de operação
4		Aterramento equipotencial
5		Botão liga/desliga
6		Tecla Print/Stop (Reiniciar)
7		Botão do gabinete
8		Símbolo geral para recuperação/reciclagem
9		NÚMERO DE SÉRIE
10		Método de descarte
11		Slot do cartão SD
12		Soquete USB

Capítulo 1 – Instruções de segurança

13		Porta de rede
14	19V 	Porta do adaptador de energia
15		Consulte o Manual do Usuário (tela de fundo: azul; símbolo: branco)
16		Aviso (tela de fundo: amarelo; símbolo e borda: preto)
17		Radiação eletromagnética não ionizante
18		Não seguro para RM–Mantenha longe de equipamentos de imagem de ressonância magnética (IRM)
19		Esta parte para cima
20		Frágil; manuseie com cuidado
21		Mantenha o produto seco
22*		Empilhamento limite por número
23*		Manuseie com cuidado

24		Não pise
----	---	----------

OBSERVAÇÃO:

1. * Aplicável ao eletrocardiógrafo configurado com o módulo WIFI.
2. Para obter mais detalhes sobre os botões do teclado, consulte o Capítulo 2.
3. O manual do usuário é impresso em preto e branco.

Capítulo 2 Introdução

O eletrocardiógrafo da série COMPASSUS 3000 faz a aquisição simultânea dos 12 canais de derivações. Ele exibe o menu de operação, os parâmetros de ECG e, ainda, os 12 canais de derivações simultâneos na tela.

As 12 derivações de ECG podem ser visualizadas na tela de LCD colorido touch screen e impressas por meio de uma impressora térmica de alta resolução.

Os modos automático, manual, ritmo e análise R-R podem ser escolhidos e configurados pelo usuário.

O COMPASSUS 3000 pode funcionar ligado à fonte de alimentação principal ou à bateria de lítio recarregável. A função de WIFI é uma configuração opcional do COMPASSUS 3000. O COMPASSUS 3000 tem desempenho avançado e alta confiabilidade.

Configuração: unidade principal, cabo de força, fio-terra, cabo do paciente, eletrodos e bateria de lítio recarregável.

2.1 Painel superior

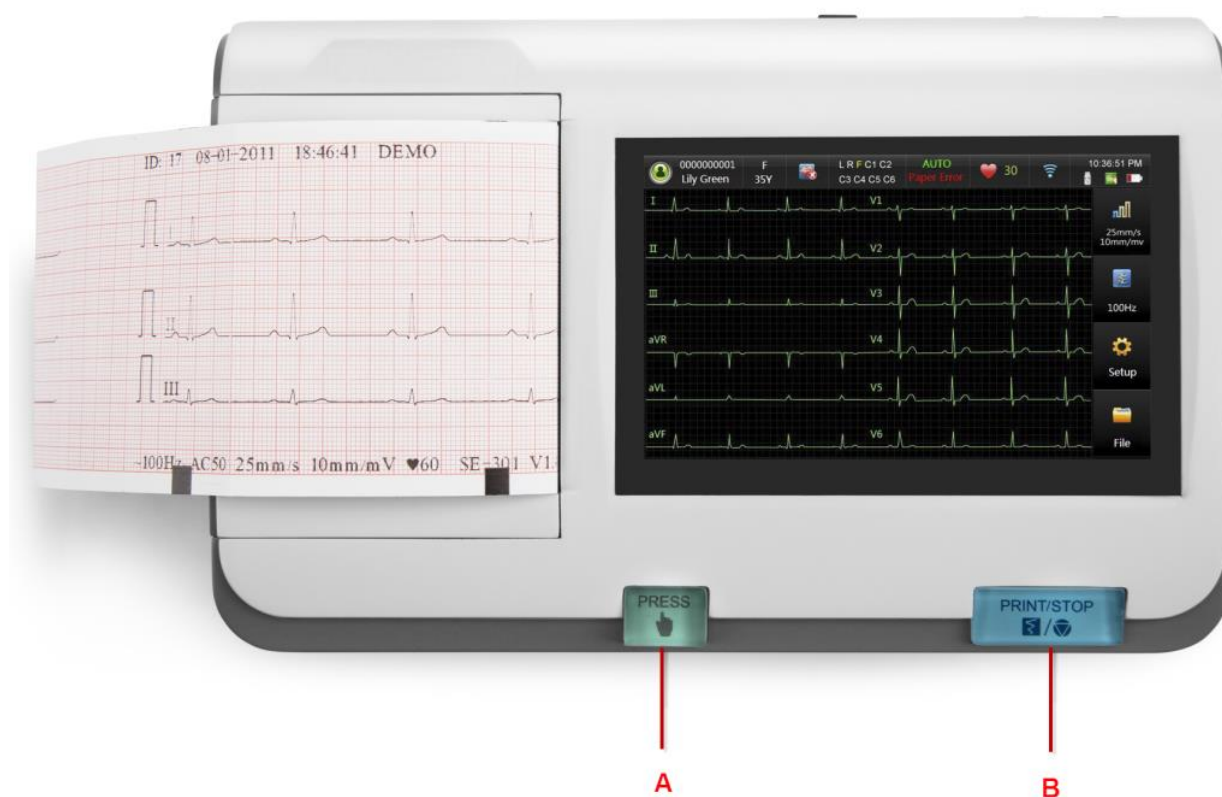


Figura 2-1 COMPASSUS 3000

Número	Descrição
A	Pressione para soltar o gabinete da impressora
B	Pressione para iniciar/parar aquisição do exame completo e impressão

2.2 Painel inferior

A tela no compartimento da bateria indica a tensão nominal.

2.3 Painel direito



Figura 2-2 Painel direito

Número	Descrição
A	Soquete para cabo do paciente
B	Botão liga/desliga (manter pressionado: ligar/desligar; apertar rapidamente: modo de suspensão) Cor ao usar a rede elétrica: verde Cor ao usar a bateria interna: azul Cor ao recarregar: laranja

2.4 Painel traseiro

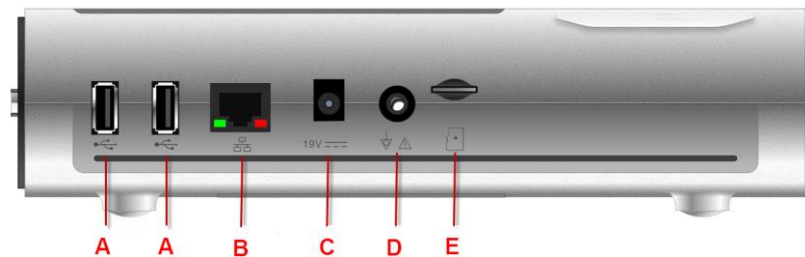


Figura 2-3- Painel traseiro

Número	Descrição	Número	Descrição
A	Soquete USB	D	Aterramento equipotencial
B	Porta de rede	E	Slot do cartão SD
C	Porta do adaptador de energia	-	-

Capítulo 3 Preparação para operação

3.1 Carga/recarga de papel na impressora

OBSERVAÇÃO:

1. Quando for usado papel térmico tipo formulário contínuo, o rolete de papel não será necessário e deverá ser retirado.
2. A parte gradeada do papel deve estar virada para a cabeça de impressão térmica e o marcador preto deve estar virado para a área de detecção de marcador.

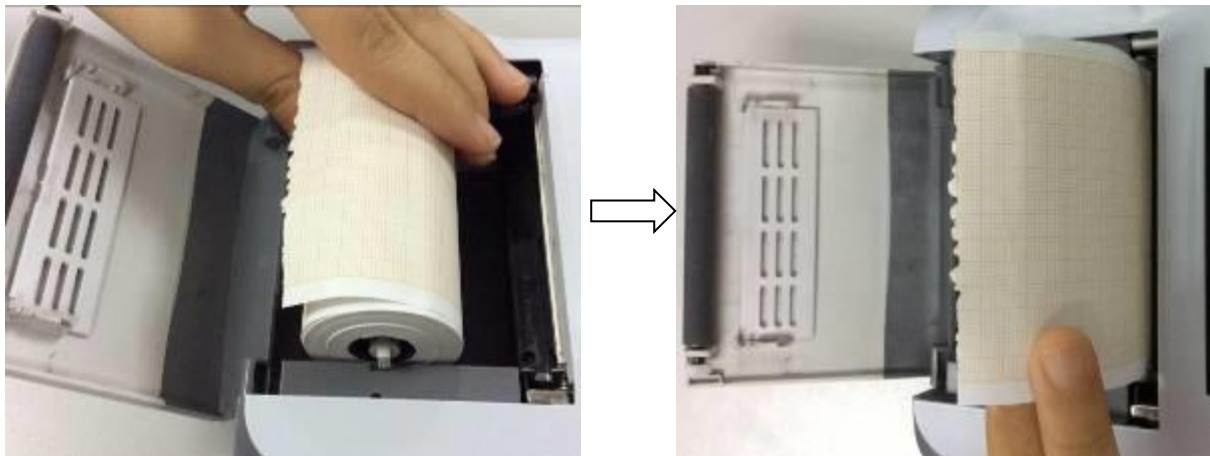


Figura 3-1 Processo para carregar/recarregar papel térmico em rolo

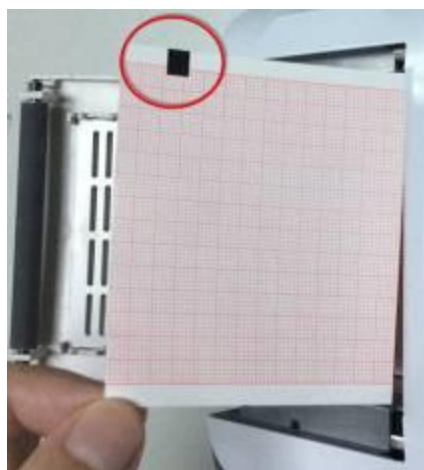


Figura 3-2 Processo para carregar/recarregar papel térmico tipo formulário contínuo

3.2 Preparação do paciente

Instrução do paciente

Antes de aplicar os eletrodos, cumprimente o paciente e explique o procedimento. Explicar o procedimento diminui a ansiedade do paciente. Reafirme ao paciente que o procedimento não dói. Privacidade é importante para relaxar. Quando possível, prepare o paciente em uma sala silenciosa ou em uma área fora da visão de outras pessoas. Assegure-se de que o paciente esteja confortável. Quanto mais relaxado o paciente estiver, menos o ECG será afetado por ruído.

Limpeza da pele

Uma boa preparação da pele é muito importante. A pele é má condutora de eletricidade e frequentemente cria artefatos que distorcem o sinal de ECG. Com uma preparação metódica da pele, é possível reduzir bastante a possibilidade de ruído causado por tremor muscular e desvio de linha de base, garantindo ondas de ECG de alta qualidade. Existe resistência natural na superfície da pele, devido a ressecamento, células epidérmicas mortas, oleosidade e sujeira.

Para limpar a pele

1. Raspe os pelos dos locais, se necessário. Excesso de pelos impede uma boa conexão.
2. Lave bem a área com água e sabão.
3. Seque a pele com uma compressa de gaze, para aumentar o fluxo sanguíneo capilar para os tecidos e remover as células mortas e ressecadas da pele, bem como a oleosidade.

3.3 Conexão do cabo do paciente ao eletrocardiógrafo e aos eletrodos

AVISO

O desempenho e a proteção contra choques elétricos terão garantia somente se forem usados o cabo do paciente e os eletrodos originais do fabricante.

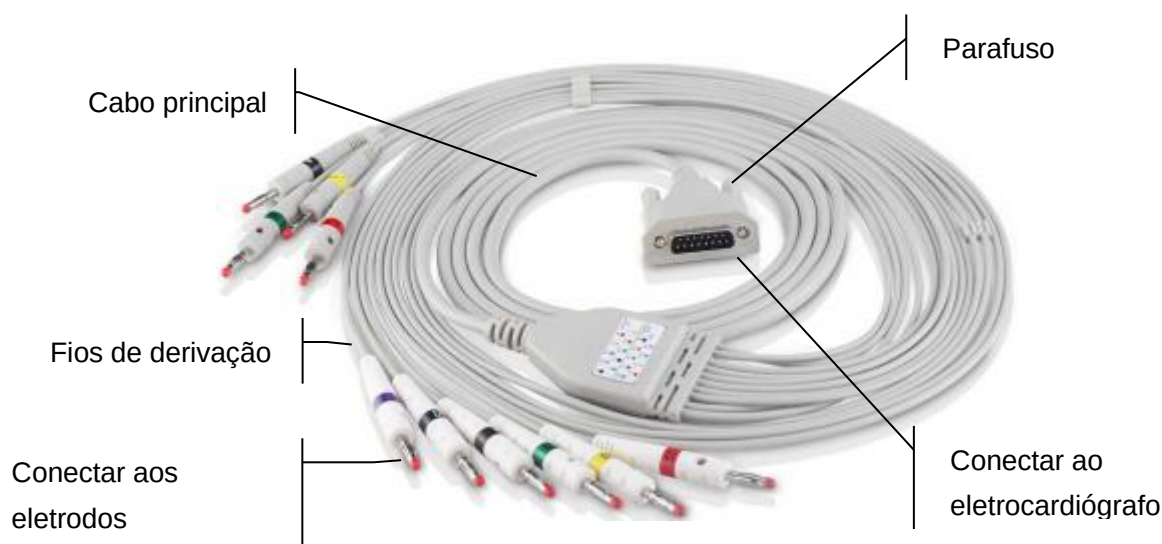


Figura 3-3 cabos de conexão

1. Conexão do cabo do paciente ao eletrocardiógrafo

Conecte o cabo do paciente ao soquete para cabo do paciente, no lado direito da unidade principal, e prenda-o bem com os dois parafusos.

2. Conexão do cabo do paciente aos eletrodos

Para evitar torções, alinhe todos os fios de derivações do cabo do paciente e conecte-os aos eletrodos correspondentes de acordo com as cores e os identificadores. Acople-os firmemente.

3.4 Aplicação dos eletrodos no paciente

Há dois tipos de eletrodos disponíveis, um é de eletrodos reutilizáveis e o outro é de descartáveis. Os usuários dos dois tipos de eletrodos são mostrados abaixo:

3.4.1 Eletrodos reutilizáveis.

Os eletrodos reutilizáveis são divididos em eletrodo de membros e de tórax, como a figura a seguir mostra:

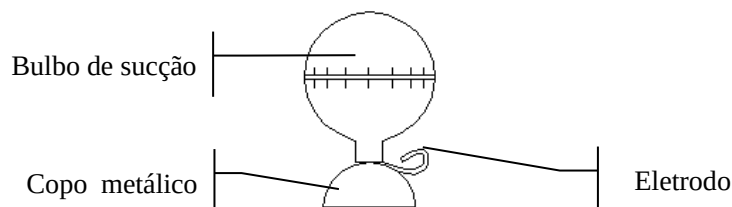


Figura 3-4 Eletrodo torácico

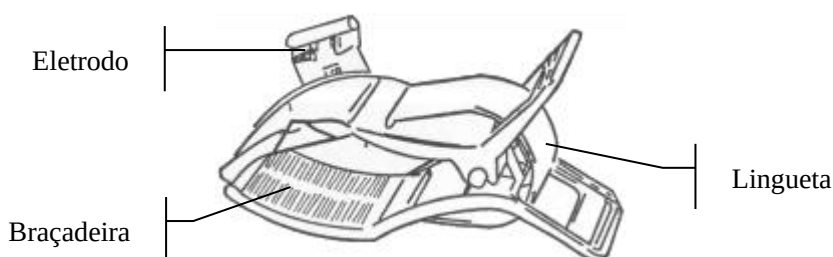


Figura 3-5 Eletrodo para membro

Os identificadores e códigos de cores dos eletrodos usados cumprem as exigências da IEC/EN. A fim de evitar conexões incorretas, os identificadores e códigos de cores dos eletrodos estão especificados na Tabela 4-1. Além disso, os códigos equivalentes, de acordo com as exigências nos EUA, também fornecidos na Tabela 4-1.

Tabela 3–1 Eletrodos, seus identificadores e códigos de cores

	Europeu		Norte-americano	
Eletrodos	Identificador	Código de cores	Identificador	Código de cores
Braço direito	R	Vermelho	RA	Branco
Braço esquerdo	L	Amarelo	LA	Preto
Perna direita	N ou RF	Preto	RL	Verde
Perna esquerda	F	Verde	LL	Vermelho
Tórax 1	C1	Branco/vermelho	V1	Marrom/vermelho
Tórax 2	C2	Branco/amarelo	V2	Marrom/amarelo

Tórax 3	C3	Branco/verde	V3	Marrom/verde
Tórax 4	C4	Branco/marrom	V4	Marrom/azul
Tórax 5	C5	Branco/preto	V5	Marrom/laranja
Tórax 6	C6	Branco/violeta	V6	Marrom/violeta

Como a figura a seguir mostra, as posições dos eletrodos de tórax na superfície corporal são

C1: quarto espaço intercostal, na borda direita do esterno

C2: quarto espaço intercostal, na borda esquerda do esterno

C3: quinta costela, entre C2 e C4

C4: quinto espaço intercostal, na linha claviclar média esquerda

C5: linha axilar anterior esquerda, no nível horizontal de C4

C6: linha axilar média esquerda, no nível horizontal de C4

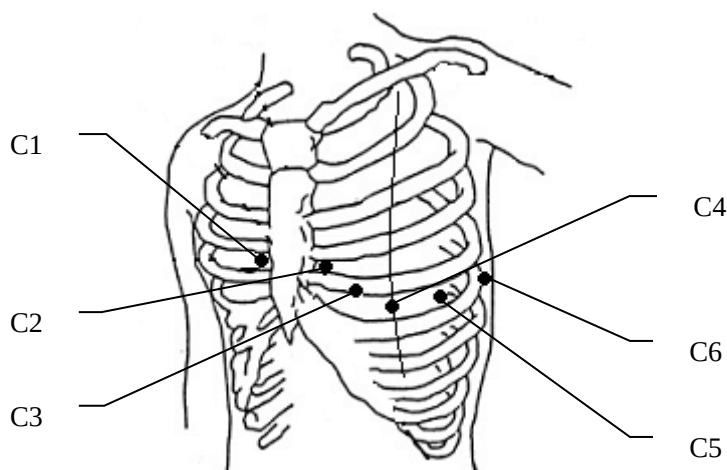


Figura 3-6 Identificação do Tórax

Conexão dos eletrodos torácicos:

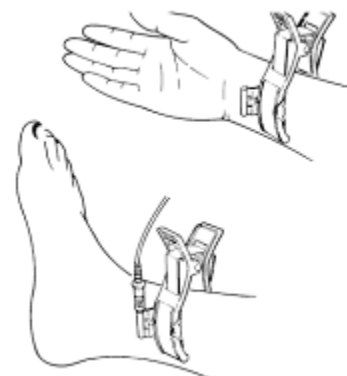
- 1) Assegure-se de que os eletrodos estejam limpos;
- 2) Para evitar torções, alinhe todos os fios de derivações do cabo do paciente e conecte-os aos eletrodos correspondentes de acordo com as cores e os identificadores;
- 3) Limpe a área do eletrodo (a superfície do tórax) com álcool a 75%;
- 4) Aplique gel uniformemente em um círculo de 25 mm de diâmetro em cada área do eletrodo;

- 5) Coloque uma pequena quantidade de gel na borda do copo metálico do eletrodo torácico;
- 6) Coloque o eletrodo na área do tórax e aperte o bulbo de sucção. Solte-o. Dessa forma, o eletrodo irá aderir ao tórax;
- 7) Aplique todos os eletrodos torácicos da mesma forma.

OBSERVAÇÃO: a medição prolongada com forte pressão negativa no bulbo de sucção pode provocar vermelhidão na pele. Ao usar o eletrodo em crianças pequenas ou pacientes com pele delicada, aperte o bulbo de sucção levemente.

Conexão dos eletrodos para membros:

- 1) Assegure-se de que os eletrodos estejam limpos;
- 2) Para evitar torções, alinhe todos os fios de derivações do cabo do paciente e conecte-os aos eletrodos correspondentes de acordo com as cores e os identificadores;
- 3) Limpe a área do eletrodo com álcool, que seria uma pequena distância acima do tornozelo ou do pulso;
- 4) Aplique gel uniformemente na área em que será aplicado o eletrodo ao membro;
- 5) Coloque uma pequena quantidade de gel na parte metálica da braçadeira do eletrodo para membro;
- 6) Conecte o eletrodo ao membro e certifique-se de que a parte metálica esteja posicionada sobre a área dos eletrodos, acima do tornozelo ou pulso;
- 7) Aplique todos os eletrodos para membro da mesma forma.



3.4.2 Eletrodos descartáveis



Figura 3-7 Eletrodo descartável



Figura 3-8 Presilha jacaré

O eletrodo descartável deve ser usado junto com a presilha jacaré.

A posição dos eletrodos na superfície corporal é mostrada na tabela e nas figuras a seguir:

Rótulo norte-americano	Rótulo europeu	Posicionamento do eletrodo
RA	R	Deltoide direito
LA	L	Deltoide esquerdo
RL	N ou RF	Acima do tornozelo direito (local alternativo: coxa, o mais próximo possível do tronco)
LL	F	Acima do tornozelo esquerdo (local alternativo: coxa, o mais próximo possível do tronco)
V1	C1	Quarto espaço intercostal, na borda direita do esterno
V2	C2	Quarto espaço intercostal, na borda esquerda do esterno
V3	C3	Quinta costela, entre V2 e V4
V4	C4	Quinto espaço intercostal, na linha clavicular média esquerda
V5	C5	Linha axilar anterior esquerda, no nível horizontal de V4
V6	C6	Linha axilar média esquerda, no nível horizontal de V4

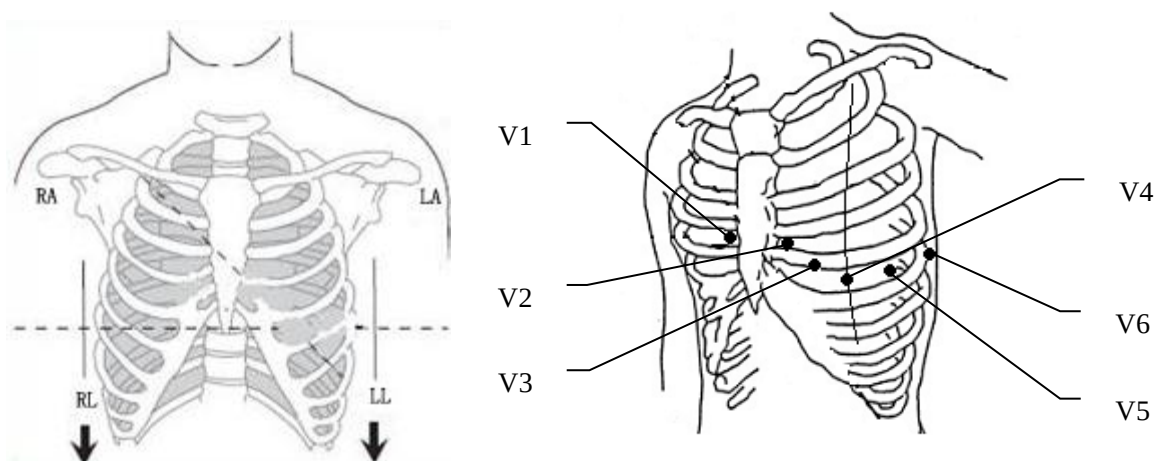


Figura 3-9 posição dos eletrodos na superfície corporal

Conexão de eletrodos descartáveis

- 1) Para evitar torções, alinhe todos os fios de derivação do cabo de paciente e conecte as presilhas jacaré aos fios de derivação.
- 2) Limpe as áreas do eletrodo na superfície corporal com álcool a 75%.
- 3) Aplique os eletrodos descartáveis nas posições correspondentes na superfície corporal.
- 4) Prenda os eletrodos descartáveis com as presilhas jacaré.

A qualidade da forma de onda de ECG será afetada pela resistência de contato entre o paciente e o eletrodo. Para a obtenção de um ECG de alta qualidade, a resistência entre a pele e o eletrodo deve ser minimizada ao conectar os eletrodos aos pacientes.

CUIDADO

Os eletrodos descartáveis podem ser usados apenas uma vez.

AVISO

1. Antes de operar o dispositivo, certifique-se de que todos os eletrodos estejam conectados corretamente ao paciente.
 2. Verifique se as partes condutivas dos eletrodos e conectores associados, inclusive o eletrodo neutro, não entram em contato com a terra ou outros objetos condutivos.
-

3.5 Inspeção antes de ligar

Para evitar riscos de segurança e obter bons resultados no ECG, o procedimento de inspeção a seguir é recomendado antes de ligar e da operação.

1) Ambiente:

- ♦ Verifique se não há fonte de interferência eletromagnética em torno do equipamento, especialmente equipamento elétrico médico grande, como equipamento eletrocirúrgico, radiológico, de imagem por ressonância magnética etc. Desligue esses dispositivos quando necessário.
- ♦ Mantenha a sala de exame aquecida para evitar ação muscular nas tensões dos sinais de ECG causadas pelo frio.

2) Fonte de alimentação:

- ♦ Se for usada a rede elétrica, verifique se o cabo de alimentação está bem conectado à unidade. Use a tomada aterrada trifásica.
- ♦ Quando a bateria estiver fraca, recarregue-a antes de usar o dispositivo.

3) Cabo do paciente:

- ♦ Verifique se o cabo do paciente está conectado adequadamente à unidade e mantenha-o distante do cabo de alimentação.

4) Eletrodos:

- ♦ Verifique se todos os eletrodos estão devidamente conectados aos fios de derivação do cabo do paciente.
- ♦ Verifique se os eletrodos do tórax não têm contato entre si.

5) Papel para a impressora:

- ♦ Verifique se há papel carregado adequadamente na impressora.

6) Doente:

- ◆ O paciente não deve entrar em contato com objetos condutivos, como terra, peças metálicas etc.
- ◆ Verifique se o paciente está aquecido, relaxado e respirando calmamente.

AVISO

O eletrocardiógrafo deve ser usado por médicos qualificados ou pessoal profissionalmente treinado, que devem estar familiarizados com o conteúdo deste manual do usuário antes de operar o dispositivo.

Capítulo 4 Amostragem e impressão de ECG

4.1 Entrada de informações do paciente

4.1.1 Entrada manual de Informação do paciente

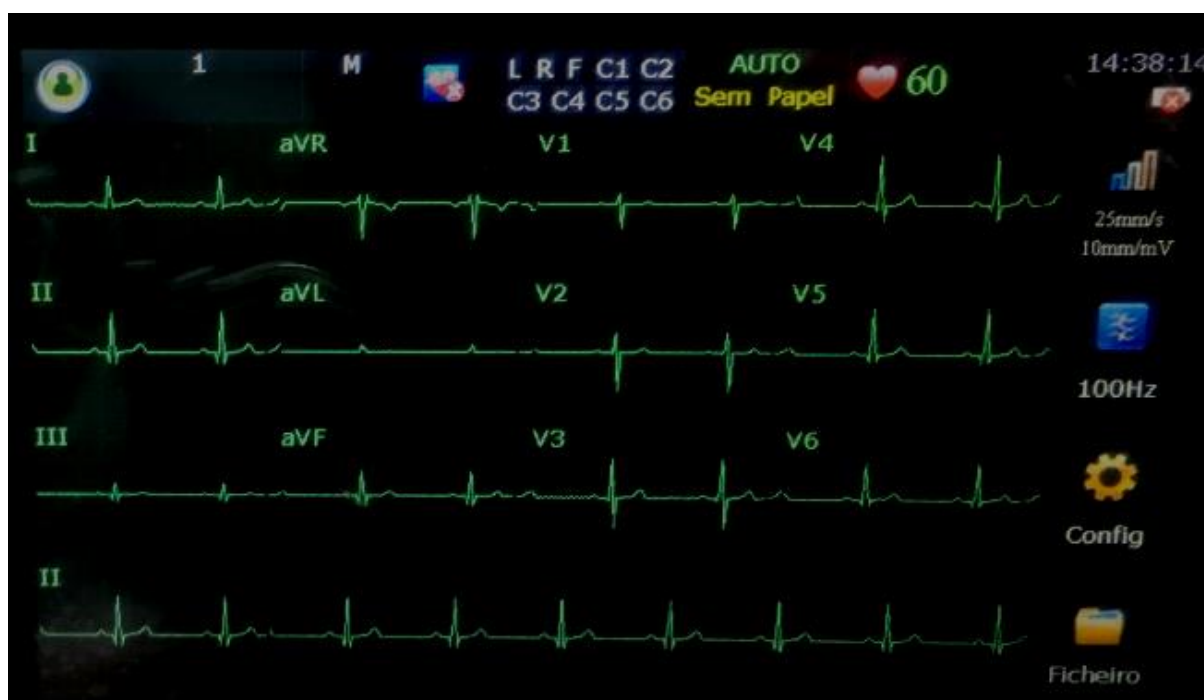


Figura 4-1 Informações exibidas na tela principal

As seguintes informações são exibidas na tela principal: informações do paciente, dicas do sistema, frequência cardíaca, formas de onda, hora atual, capacidade da bateria, sinal de WIFI (opcional) e teclas funcionais.

Clique no símbolo do paciente para abrir a janela de informações do paciente e inserir as informações; ou você pode configurar primeiro os itens de informações do paciente na definição do sistema.

OBSERVAÇÃO: as informações do paciente não podem ser definidas ou alteradas durante a impressão.

Item	Descrição
Marca-passo	Selecione Sim para detectar pulso mínimo do marca-passo.

	Entretanto, quando Pacemaker for definido para Sim, o sistema é muito sensível e não deve estar perto de equipamento que emite radiação de alta frequência. Radiação de alta frequência pode interferir na aquisição normal do pulso do marca-passo no ECG. OBSERVAÇÃO: Pacemaker é recomendado definir Não a não ser que seja conhecido que a maioria dos pacientes que fará uso do eletrocardiógrafo tenha marca-passo.
--	--

4.1.2 Entrada de informações do paciente por pedidos de aquisição

OBSERVAÇÃO: para usar a função de pedido, o software de gerenciamento de dados (DMS) do fabricante deve estar instalado no computador.

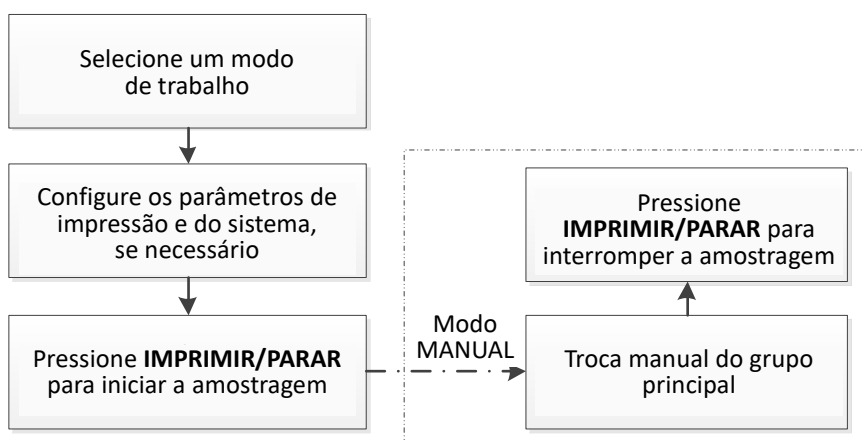
Os procedimentos de operação são os seguintes:

1. Conecte o eletrocardiógrafo ao computador pela rede.
2. Faça login no DMS.
3. Defina **IP Servidor**, **IP local**, **Porta de lig.** e **Mask subnet** na janela **Def. Transmissão**.
4. Clique no símbolo do paciente na tela principal para abrir a janela de informações do paciente, em seguida, clique em **Pedido** para abrir a tela **Pedido**.
5. Clique em **Carregar** para baixar os registros de pedido do servidor.
6. Selecione um pedido e clique em **Examinar** para entrar na tela de pré-amostragem.

4.2 Impressão de relatórios de ECG

Possui laudo interpretativo através do Algoritmo de Glasgow como opcional.

Procedimento de operação:



OBSERVAÇÃO:

7. Durante a impressão, não é possível alterar o modo de impressão. Interrompa a impressão antes de alterar o modo de impressão.
8. No modo **MANUAL**, pressione a tecla **1mV/COPY** para imprimir a marca **1mV** nos relatórios de ECG

4.3 Amostra de relatórios de ECG

4.3.1 Relatórios de ECG no modo AUTO

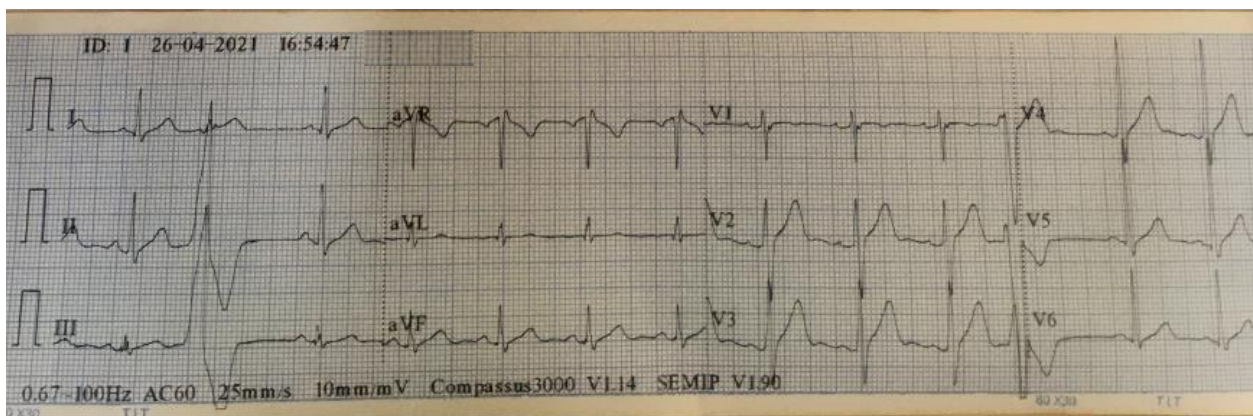


Figura 4-2 Relatórios de ECG no modo AUTO (a)

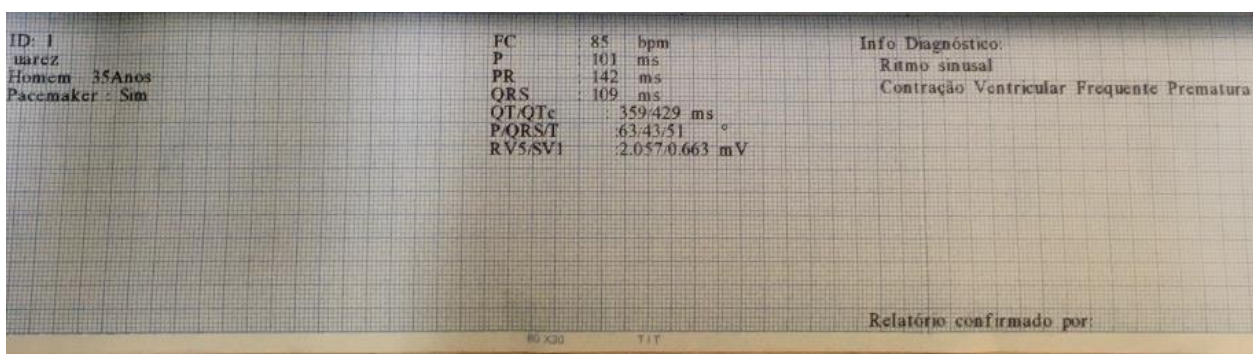


Figura 4-3 Relatórios de ECG no modo AUTO (b)

Figura 4-2 e Figura 4-3 mostra um relatório de ECG no modo AUTO. **Modelo** está selecionado e **Estilo Registro** está definido como **3×4**.

O relatório de ECG inclui:

Ondas de ECG 3×4	
ID, data e hora atuais	
Informações do doente:	ID, nome, idade, sexo, altura, peso, PA, raça, departamento, sala de exames, medicação
Informações de medida:	
FC	Freq. card

P	Duração da onda P: a duração média da onda P em diversos batimentos dominantes selecionados;
FP	Intervalo P-R: o intervalo P-R médio em diversos batimentos dominantes selecionados;
QRS	Duração do complexo QRS: a duração média do complexo QRS em diversos batimentos dominantes selecionados;
QT/QTc	Intervalo Q-T: o intervalo Q-T médio em diversos batimentos dominantes selecionados/intervalo QT normalizado;
P/QRS/T	Direção dominante dos vetores de ECG integrados médios;
RV5/SV1	A amplitude máxima de R ou onda R de um batimento dominante selecionado na derivação V5/O valor máximo absoluto da amplitude de S ou onda S de um batimento dominante selecionado na derivação V1;
RV5+SV1 (Opcional)	Soma de RV5 e SV1;
RV6/SV2 (Opcional)	A amplitude máxima de R ou onda R de um batimento dominante selecionado na derivação V6/O valor máximo absoluto da amplitude de S ou onda S de um batimento dominante selecionado na derivação V2;
QTcFd (Opcional)	Use a fórmula de Fridericia para calcular o intervalo de QTc
QTcFm (Opcional)	Use a fórmula de Framingham para calcular o intervalo de QTc
Modelo médio:	O modelo médio mostra o valor médio dos sinais de ECG de cada derivação amostrados por 10 s. As linhas interrompidas no modelo são marcadores de posição. Elas marcam, respectivamente, os pontos de início e fim das ondas P e QRS, bem como o ponto de fim

	da onda T.
Informações de diagnóstico:	As informações de diagnóstico mostram o resultado do diagnóstico automático.
Relatório confirmado por	Confirmado pelo médico

Informação de base:	0,67 a 100 Hz (Filtro DFT de 0,67 Hz, FiltPassaBaixo de 100 Hz) CA 50 (Filtro CA de 50 Hz) 25 mm/s (Velocidade do papel) 10 mm/mV (Ganho) ♥ 60 (Frequência cardíaca) Modo de eletrocardiógrafo V1.0 (versão do software) SEMIP V1.8 (número da versão do algoritmo) Nome da Instituição
----------------------------	--

4.3.2 Relatório em PDF

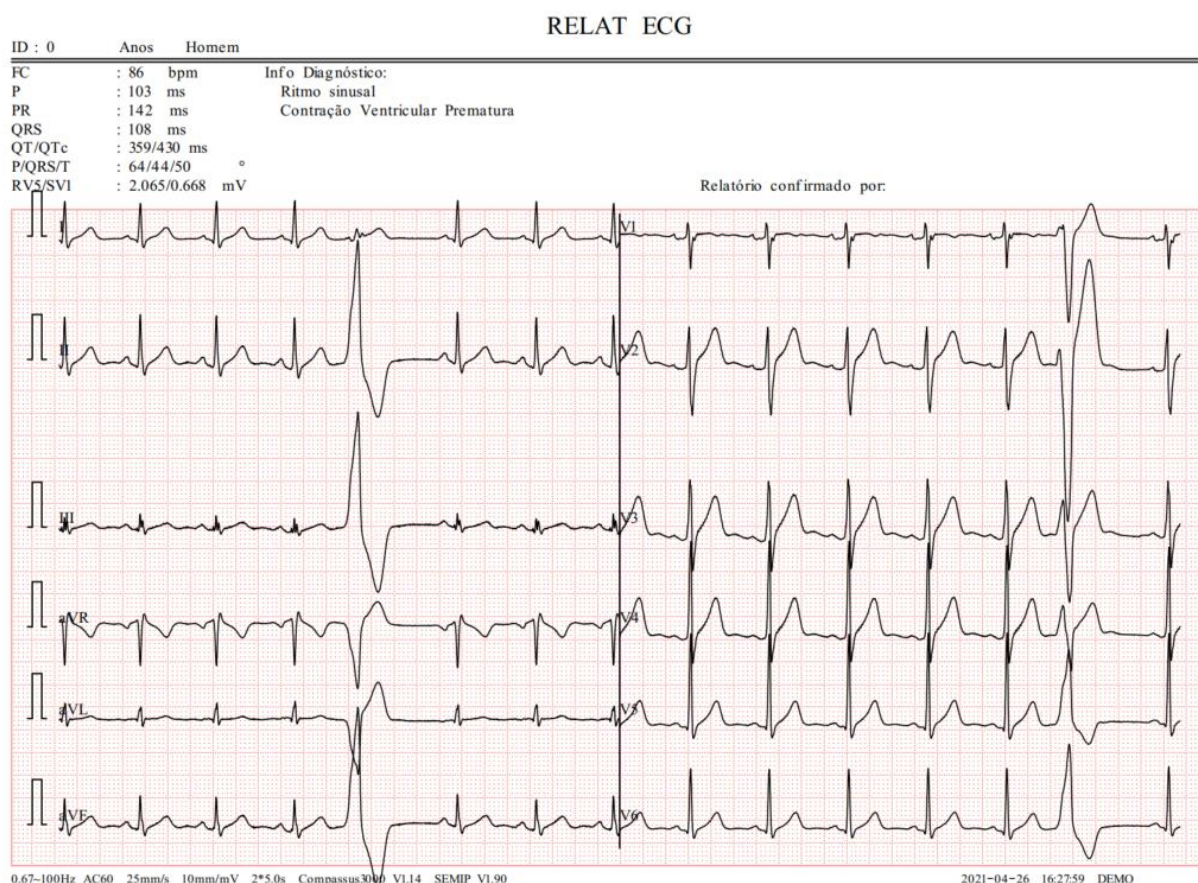


Figura 4-4 Impressão em 12 canais (Relatório em PDF)

Capítulo 5 Gerenciamento de registros de ECG

Se você deseja salvar os registros de ECG, é necessário definir **Auto Salvar** como **Salvar em ECG** ou **Memória Ext.** O valor padrão é **Salvar em ECG**. Em seguida, os registros de ECG serão salvos automaticamente no Gerenciam. Arquivo ou na memória externa.

Clique em **Arquivo** na tela principal para entrar na tela do Gerenciam. Arquivo.

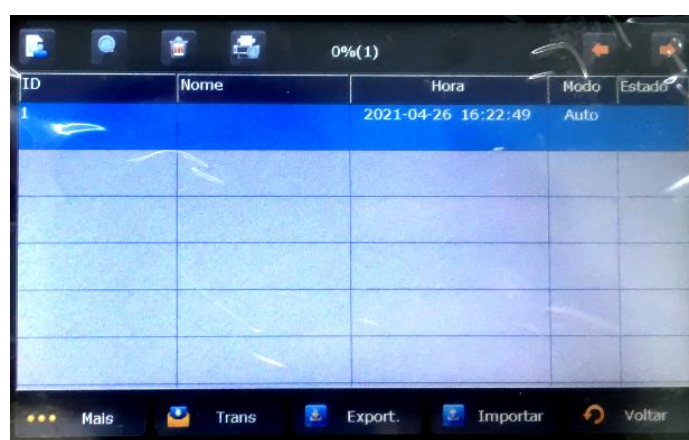


Figura 5-1 Tela Gerenciam. Arquivo

O Gerenciam. Arquivo permite que os registros sejam armazenados, excluídos, impressos e transmitidos. Quando não existir mais espaço para armazenar registros no Gerenciam. Arquivo, a mensagem *MemFull* será exibida.

5.1 Transmissão de registros do ECG para o computador

OBSERVAÇÃO: para transmitir registros de ECG para o computador, é necessário instalar o software de gerenciamento de dados (DMS) da ALFA MED (Smart ECG Viewer ou SE-1515). Antes da transmissão, você deve fazer login no DMS.

5.1.1 Transmissão de registros do ECG pela rede

Conecte o eletrocardiógrafo ao computador com um cabo Ethernet recomendado pelo fabricante.

- **Transmissão automática:**

1. Selecione **Configuração > Transmissão** para entrar na janela Configuração de transmissão.
2. Defina **Transmissão automática** como **Ativada** e **Modo Transm.** como **Port. Net**.
3. Defina o **IP Servidor** como o IP do DMS.
4. Defina os três primeiros números do **IP local** de acordo com os três primeiros números do IP de DMS. O último número do item **IP local** pode ser definido aleatoriamente, mas não pode ser o mesmo do IP de DMS.
5. No modo **AUTOMÁTICO** ou **RITMO**, os dados de ECG podem ser transmitidos automaticamente pela rede após a impressão de um relatório de ECG.

● **Transmissão manual:**

1. Selecione **Configuração > Transmissão** para entrar na janela Configuração de transmissão.
2. Defina **Transmissão automática** como **Desativada** e **Modo Transm.** como **Port. Net**
3. Para obter a configuração do endereço IP, consulte as etapas 3 e 4 da transmissão automática.
4. Para transmitir todos os arquivos de dados para o computador, escolha **Mais > Trans. tudo** na janela de gerenciamento de arquivos.

Para transmitir um arquivo, selecione-o e clique em **Trans**.

OBSERVAÇÃO: o processo de transmissão é longo, portanto, aguarde.

5.1.2 Transmissão de registros de ECG pela rede WIFI (opcional)

Se o módulo WIFI estiver configurado, os registros de ECG também podem ser transmitidos pela rede WIFI.

AVISO

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras de FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- 1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e
 - 2) deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que podem causar operação inadequada.
-

OBSERVAÇÃO:

1. este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites da classe B de dispositivos digitais, referente à parte 15 das regras de FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. O equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações por rádio. No entanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento não provocar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ao ligar e desligar o equipamento, é recomendado que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais medidas a seguir:
 - Reorientar e realocar a antena receptora.
 - Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
 - Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do receptor conectado.
 - Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter auxílio.
2. Quaisquer alterações ou modificações na unidade que não sejam expressamente aprovadas pelo responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

5.2 Cópia de registros de ECG entre a máquina de ECG e a memória externa

1. Conecte a memória externa ao eletrocardiógrafo.
2. Clique em **Ficheiro** para abrir a tela gerenciam. Arquivo.
3. Selecione **Mais > Trans. tudo**, e clique em **OK**, todos os registros serão transmitidos automaticamente para a memória externa.

Durante a transmissão, se algo ocorrer de errado, o eletrocardiógrafo apresentará informações de erro. Em seguida, você deve verificar se a memória externa está devidamente conectada ao eletrocardiógrafo.

4. Se você deseja importar os registros da pasta **ECGDATA** da memória externa para o eletrocardiógrafo, clique no botão **Importar**; o nome estendido dos registros importados deve ser ".dat".

OBSERVAÇÃO: para importar registros da memória para o eletrocardiógrafo, devem existir registros na pasta ECGDATA da memória externa. O nome da pasta ECGDATA deve estar em letras maiúsculas. Você não deve alterar o nome dos registros na pasta **ECGDATA**.

5. Se você desejar exportar somente um registro, selecione o registro do paciente na

tabela e clique em **Exportar**.

OBSERVAÇÃO:

1. O processo de transmissão é longo, portanto, aguarde.
2. Não remova a memória externa durante a transmissão.
3. Use somente o formato FAT ou FAT32 ao formatar a memória externa.
4. O armazenamento da memória externa não deve exceder 16 Gb.

5.3 Exclusão de registros do paciente

1. Abra a tela gerenciam. Arquivo.
2. Se você deseja excluir todos os registros, clique em **Mais** e selecione o botão **Excl. tudo**, em seguida, clique em **OK**.
3. Se você deseja excluir um registro, selecione o registro do paciente na tabela, em seguida, clique no símbolo de exclusão na parte superior.

5.4 Impressão do registro de paciente na tela gerenciam. Arquivo

1. Abra a tela gerenciam. Arquivo.
2. Se você deseja imprimir o registro do paciente, escolha o registro na lista, em seguida, pressione **IMPRIMIR/PARAR**.

OBSERVAÇÃO: se você usar a impressora USB para imprimir o registro do paciente, quando a tecla **IMPRIMIR/PARAR** for pressionada, o eletrocardiógrafo começa a analisar os dados. Em seguida, a impressora USB começa a imprimir o registro de ECG depois de 8 segundos.

Capítulo 6 Configurações

6.1 Modo de Trab

Item	Descrição
Modo de amostragem no modo AUTO)	Escolha: Pré-amostra e <u>Amostra T. real</u> Selecione Pré-Amostra , serão amostrados dados de 10 s do ECG após o pressionamento da tecla PRINT/STOP . Observação: quando Modo amostr. estiver definido como Pré-amostra , se você pressionar a tecla PRINT/STOP antes de 10 s de amostragem pelo eletrocardiógrafo, a impressora não responderá.
Detecta Arritmia Autom.	Quando ativado, se for detectada arritmia em modo automático ou desligar, será exibida uma dica perguntando se você deseja imprimir um relatório de ritmo extra após o relatório de ECG de 12 derivações.

6.2 Filtro

Item	Descrição
Filtro AC	Escolha entre: <u>Lig</u> ou Desl O filtro AC é usado para suprimir a interferência da fonte de alimentação de CA. OBSERVAÇÃO: a frequência de CA pode ser definida como 50 Hz ou 60 Hz na tela Config. avançada , de acordo com as especificações da rede elétrica local.
Filtro DFT	Escolha: 0,01 Hz , 0,05 Hz , 0,32 Hz ou <u>0,67 Hz</u> O Filtro DFT reduz expressivamente as flutuações de linha de base, sem afetar os sinais de ECG. O propósito desse filtro é manter os sinais de ECG na linha de base da impressão. O valor definido é o limite inferior da faixa de frequência.
Filtro EMG	A frequência de corte pode ser definida como 25 Hz , 35 Hz , 45 Hz ou <u>Desligar</u>

	O Filtro EMG elimina distúrbios causados por tremores musculares fortes.
Filtro de Banda Baixa	A frequência de corte pode ser definida como 75 Hz, <u>100 Hz</u>, 150 Hz, 270 Hz ou 300 Hz O filtro de banda baixa restringe a largura de banda dos sinais de entrada. Todos os sinais de entrada cuja frequência for superior à frequência de corte estabelecida serão atenuados. OBSERVAÇÃO: a configuração de Filtro Banda Baixa terá efeito somente se Filtro EMG estiver Desativado.

OBSERVAÇÃO: Para passar no teste de distorção, o eletrocardiógrafo deve ser configurado com a largura de banda mais alta na configuração do filtro. No contrário, o sinal do ECG pode ser distorcido.

6.3 Definição Registo Info

6.3.1 Config. 1

Item	Descrição
Imprimir	Escolha entre: <u>Ligado</u> ou Desligado Selecione Desligado para desativar a função de impressão no modo AUTOMÁTICO ou RITMO.
Velocidade	Escolha entre: 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, <u>25 mm/s</u> e 50 mm/s OBSERVAÇÃO: a velocidade corresponde ao modo de trabalho.
Ganho	Escolha entre: 1,25 mm/mV, 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, <u>10 mm/mV</u>, 20 mm/mV, 10/5 mm/mV e 20/10 mm/mV 10/5 mm/mV significa que o ganho das derivações dos membros é definido como 10 mm/mV, ao passo que o ganho das derivações torácicas é definido como 5 mm/mV.
Estilo Autom.	Gravar Escolha entre: <u>3x4</u>, 3x4+1R, 1x12, 1x12+1R e 3x2+2x3
Sequência de gravação automática	Escolha entre: <u>Sequencial</u> ou Síncrono Selecione Sequencial, o grupo de derivações é impresso um a um em uma certa sequência. O tempo de início de um grupo de

SqcRegistro	derivações será, exatamente, o tempo de término do grupo de derivações anterior. Selecione Síncrono, o grupo de derivações é impresso um a um em uma certa sequência. Todas as derivações são impressas com a mesma hora de início.
CAG	CGA significa Controle de Ganho Automático. Escolha entre: Lig ou Desl Selecione Lig, O ganho pode ser ajustado automaticamente de acordo com os sinais atuais.
Duração imp.	Escolha entre: curta (2,5 s), média (5 s) e longa (10 s) OBSERVAÇÃO: o Comp. Registro Aut. corresponde ao Disp. registro, Modo de amostragem e Sequência de gravação.
Estilo Manual	Escolha entre 3 canais e 1 canal Selecione um estilo para imprimir as ondas ECG no modo manual.
Modo Gravar Ritmo	Escolha entre: Salvar Papel ou Rapidamente Selecione Salvar Papel, 10 s após pressionar a tecla PRINT/STOP na tela principal, um relatório de ECG é impresso no modo RITMO. Selecione Rapidamente, ao pressionar a tecla PRINT/STOP na tela principal para iniciar a impressão de um relatório de ECG imediatamente no modo RITMO.
Marca do papel	Marca do papel é usado para identificar o ponto de início de cada página do papel de impressão. Escolha entre: Sim ou Não Selecione Sim se o papel com marcadores pretos na parte inferior for usado e o dispositivo puder identificar o ponto de partida de cada página do papel para impressora ao imprimir relatórios ECG.

6.3.2 Config. 2

Item	Descrição
Medida	Escolha entre: Lig ou Desl Quando está configurado como ligar , as informações de Medida são impressas no relatório de ECG.
Análise	Escolha entre: Lig ou Desl Quando está configurado como ligar , as informações de Análise são impressas no relatório de ECG.
Modelo	Escolha entre: Lig , ou Desl Quando está configurado como Desl , o modelo não será impresso no relatório de ECG.
Marcador de posição	Escolha entre: Lig ou Desl Quando está configurado como Desl , o modelo impresso no relatório de ECG não terá um marcador de posição.
Cód. Minnesota	Escolha entre: Lig ou Desl Quando está configurado como ligar , o cód. Minnesota será impresso no relatório de ECG.
Nº dispositivo	Escolha entre: Lig ou Desl Quando está configurado como Ligar , o Nº Dispositivo será impresso no relatório de ECG.
Ajuste de linha de base	Escolha entre: Horizontal , Auto ou Desl Selecione Horizontal , as linhas de base dos grupos de derivações serão ajustadas simultaneamente, e as linhas de base das derivações da mesma fileira estarão na mesma linha. Selecione Auto , as linhas de base dos grupos de derivações são ajustadas respectivamente. Selecione Desl , as linhas de base do grupo de derivações são ajustadas igualmente no relatório ECG.
Dispositivo de impressão	Escolha entre: Térmico , HP 1010/1510/2010/1050/2000 , HP M401/2015/2035/1525 , HP1020/1020PLUS/1106 ou HP 1505

Você deve conectar a impressora USB correspondente ao eletrocardiógrafo antes de imprimir com o dispositivo de registro selecionado.

AVISO

Se a impressora usada não for do tipo listado acima, medidas de segurança adicionais (como aplicar um transformador de separação para suprir o sistema médico) deverão ser adotadas quando a segurança do sistema médico não tiver sido avaliada. Em caso de dúvida, consulte nosso departamento de assistência técnica ou o distribuidor local.

CUIDADO

É proibido conectar ou desconectar uma memória externa ou uma impressora USB durante a transmissão.

OBSERVAÇÃO:

1. Durante a impressão em USB, pressionar a tecla **PRINT/STOP** novamente não interromperá a impressão dos relatórios de ECG.
2. Para obter detalhes do relatório de ECG impresso pela impressora USB, consulte a seção 4.3.2 "Relatório em PDF".
3. Verifique se há papel carregado na impressora USB antes de imprimir. Se não houver papel carregado na impressora USB, poderá ocorrer um erro.
4. Verifique se o tipo de impressora USB conectado corresponde ao tipo selecionado no Disp. registro. O erro pode ocorrer se o tipo de impressora USB não corresponder.

Estilo registro USB	Escolha entre: 3×4 , 3×4+1R , 3×4+3R , <u>6×2</u> , 6×2+1R ou 12×1 Define o estilo do relatório USB.
---------------------	---

Grelha de relatório	Escolha entre: Relatório térmico ou <u>Relatório USB</u> Quando está definido como Ligar , a grade será impressa enquanto imprime relatórios de ECG com a impressora térmica ou USB.
---------------------	--

6.4 Config. info do paciente

Item	Descrição
Nome/Apelido	Escolha entre: Lig ou Desl Quando está definido como Ligar , o nome do paciente será dividido em nome e sobrenome.
ID	Escolha entre: Auto , Hora ou Manual
Dica de ID	Escolha entre: Lig ou Desl No modo AUTO ou RITMO, quando ID está definida como Manual e Dica ID estiver Ativada , se você não inserir a ID do paciente antes de pressionar a tecla PRINT/STOP , será exibida uma dica informando que você deve inseri-la.
Idade	Escolha entre: Idade , Data de nascimento ou Grup. Idade
Atual PatInfo	Escolha entre: Ligar ou Desligar Selecione Lig , as Informações do Doente serão atualizadas após a impressão do relatório de ECG e todas as derivações serão desligadas.
Unidade H/W	Escolha entre: cm/kg ou cm/gr
Unidade TA	Escolha entre: mmHg ou kPa
Ordem solicitada	Escolha entre: Lig ou Desl Selecione Lig , o item Ordem será exibido na janela Informações do Doente e você poderá adquirir ordens clicando nelas.

6.5 Def. Transmissão

OBSERVAÇÃO:

1. Para transmitir os dados de ECG para o computador, o DMS fornecido pela ALFA MED deve ser instalado no computador. Antes da transmissão, você deve fazer login no software de recebimento de DMS.
2. Em caso de falha na fonte de alimentação durante o armazenamento ou a transmissão de dados, pode ocorrer um erro no sistema do arquivo. Nesse caso, o sistema do arquivo deve ser formatado.

6.5.1 Configurações básicas

Item	Descrição
Nº dispositivo	Insira o nº do dispositivo, que deve ter 7 caracteres ASCII.
Transmissão automática	Escolha entre: Lig ou Desl Selecione Ligar , os dados do ECG serão transferidos automaticamente após o relatório de um ECG ser impresso em modo AUTO ou RITMO.
Modo de transmissão	Escolha entre: Port. Net ou UART (Ymodem)
Informações de FTP	Insira dados nas caixas de texto FTP Path , Nome usuário FTP .
Endereços IP	Definir IP Servidor , IP local , Definir Porta de lig. , Definir Mask Subnet Para obter mais detalhes, consulte a seção 5.1: " <i>Transmissão de registros de ECG para o computador</i> ".

6.5.2 Configurações Wi-Fi

Item	Descrição
Obter IP automático	Selecione endereços de IP Servidor, Porta de ligação e Mask Subnet, será adquirido automaticamente após a rede sem fio ser conectada com sucesso. NOTA: 1. Somente se o WIFI estiver desativado, a opção Obter IP automático é acessível. 2. Para usar a obtenção automática de IP, a função DHCP precisa ser ativada o roteador.
	Ver o endereço MAC do módulo WIFI

6.6 Definição Cabo

Item	Descrição															
Deriv. ritmo 1/2/3	Escolha entre: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 ou V6 , o padrão OBSERVAÇÃO: os derivadores de ritmo 1/2/3 devem ser diferentes entre si.															
Seq. derivações	Escolha entre: Padrão ou Cabrera <table><tr><th>Seq. derivações</th><th>Grp. deriv. 1</th><th>Grp. deriv. 2</th><th>Grp. deriv. 3</th><th>Grp. deriv. 4</th></tr><tr><td>Padrão</td><td>I, II, III</td><td>aVR, aVL, aVF</td><td>V1, V2, V3</td><td>V4, V5, V6</td></tr><tr><td>Cabrera</td><td>aVL, I, -aVR</td><td>II, aVF, III</td><td>V1, V2, V3</td><td>V4, V5, V6</td></tr></table>	Seq. derivações	Grp. deriv. 1	Grp. deriv. 2	Grp. deriv. 3	Grp. deriv. 4	Padrão	I, II, III	aVR, aVL, aVF	V1, V2, V3	V4, V5, V6	Cabrera	aVL, I, -aVR	II, aVF, III	V1, V2, V3	V4, V5, V6
Seq. derivações	Grp. deriv. 1	Grp. deriv. 2	Grp. deriv. 3	Grp. deriv. 4												
Padrão	I, II, III	aVR, aVL, aVF	V1, V2, V3	V4, V5, V6												
Cabrera	aVL, I, -aVR	II, aVF, III	V1, V2, V3	V4, V5, V6												
Dica de deriv. desl.	Quando estiver configurado para Lig e Ondas de cabo desconectados são detectados nas ondas pré-amostra, uma Dica Deriv. desl. será mostrada.															

6.7 Config arquivo

Item	Descrição
Salvar	Escolha entre: Desligar , Para ECG , Salvar em memória externa .

automaticamente Selecione **Desl**, os dados de ECG não serão salvos.

Selecione **Para ECG**, os dados de ECG nos modos AUTO ou RITMO serão salvos no ECG automaticamente.

Selecione **Memória Ext.**, os dados de ECG no modo AUTO ou RITMO serão salvos automaticamente no diretório **ECGDATA\ECG-X\Store\Examination Date** da memória externa após a impressão de um relatório de ECG.

OBSERVAÇÃO:

1. Insira a memória externa recomendada pelo fabricante. Defina o formato como **FAT** ou **FAT32** ao formatar a memória externa.
2. X no diretório **ECGDATA\ECG-X\Store\Examination Date** pode ser definido em **Nº dispositivo** na janela **Configuração de transmissão**.

Formato de arquivo	Escolha entre: DAT , PDF , SCP , FDA-XML e DICOM Para selecionar SCP\FDA-XML , primeiro você deve ativar a função SCP/FDA-XML na tela Config. avançada . Para obter detalhes, entre em contato com o fabricante ou o distribuidor local.
Excluir após transmissão ou exportação	Escolha entre: Ligar ou Desligar Selecione Ligar , os arquivos serão excluídos automaticamente da tela Gerenciam. Arquivo depois de transmitidos para o computador ou exportados para a memória externa.
Substituir quando memória cheia	Escolha entre: Ligar ou Desligar Selecione Ligar , se a quantidade de arquivos armazenados chegar a 500, os arquivos substituem o primeiro automaticamente.
Compactação de arquivos SCP	Escolha entre: Ligar ou Desligar Selecione Lig , o arquivo SCP será compactado.

6.8 Definição Data&Hora

OBSERVAÇÃO: configure DATA/HORA corretamente quando usar o eletrocardiógrafo pela primeira vez.

Item	Descrição
Modo de data	Escolha entre: DD-MM-AAAA , MM-DD-AAAA ou AAAA-MM-DD
Modo de hora	Escolha entre: 24 horas ou 12 horas
Data/Hora	Entre a data e hora atual mostrada na tela principal e no relatório do ECG.
Tempo para desligamento	Definir como 0-120
Energia off	Esta função está disponível quando o eletrocardiógrafo é ligado à fonte de alimentação.
Tempo para desligamento do LCD	Definir como 0-120
LCD Off	

6.9 Manutenção do sistema

- Importe/exporte as configurações do sistema, faça backup das configurações ou carregue as configurações de backup
- Carregar configurações de fábrica
- Defina a senha para acessar as configurações do sistema

6.10 Outra configuração

Item	Descrição
Instituição	Insira o nome da instituição manualmente em 40 caracteres ASCII. OBSERVAÇÃO: o número total de caracteres aceito poderá ser menor, se forem usados caracteres latinos especiais.
Grade	Quando ativadas, as formas de onda na tela principal serão exibidas com uma grade de fundo.
Idioma	Selecione o idioma mostrado na tela principal e no relatório do ECG.
Cores da tela	Defina a cor de exibição da interface

Vol. teclas	Quando ativado, o eletrocardiógrafo emite um som curto ao pressionar as teclas.
Volume das dicas	Quando ativado, o eletrocardiógrafo emite um som quando uma dica como Deriv. deslig. , Sobrecarga , Bateria fraca etc. é exibida.
Volume QRS	Quando ativado, o eletrocardiógrafo emite um som quando uma onda R é detectada.
Vol. Notificar	Quando ativado, o eletrocardiógrafo emite um som depois que o relatório ECG é impresso.

6.11 Configuração avançada

Exibir as informações do dispositivo, execução do teste de sistema etc.
Ative as funções avançadas adquiridas.

Configuração de demonstração	Escolha entre: Normal , anormal ou <u>Desl</u> Quando está configurado como Normal , a tela principal exibe a demonstração do sinal de ECG normal.
------------------------------	---

Capítulo 7 Mensagem informativa

As informações de dica fornecidas pelo COMPASSUS 3000 e as causas correspondentes são listadas na Tabela 10-1.

Tabela 7-1 Informações de dicas e causas

Mensagem informativa	Causas
Deriv. deslig	Os eletrodos se soltaram do paciente ou o cabo do paciente se desconectou da unidade.
Papel?	Acabou o papel da impressora ou o papel não foi carregado.
PaperErr	O sistema não detecta qualquer sinal preto enquanto o estilo de papel está definido como "Contínuo" na Tela Definição Sist.
BAT FRACA	A bateria interna está fraca.
Demo	O sistema está em modo de demonstração.
Amostrando/Analisando/Imprimindo	Os sinais de ECG estão sendo amostrados/analizados/impressos.
Transmitindo	Os dados de ECG estão sendo transmitidos do eletrocardiógrafo para o computador, pela porta serial ou de rede, em modo AUTO ou RITMO.
Falha na transmissão!	Falha de transmissão dos dados de ECG.
Memória Cheia	Não há espaço para salvar mais registros.
Impressora USB/scanner USB	Uma impressora USB externa ou um leitor de código de barras está conectado à interface USB.

Capítulo 8 Solução de problemas

1) Problemas operacionais

P1: Quero salvar os dados de ECG sem imprimir. É possível?

R1: Sim, na config. Info. Registro, defina **Imprimir** como **Desl.** Da mesma forma, se as configurações de transmissão estiverem definidas, os dados de ECG poderão ser transmitidos para o computador sem impressão.

2) Problemas de impressão

P1: Ocorreu uma impressão duplicada ao imprimir relatórios de ECG usando uma impressora a jato de tinta. O que está errado?

R1: Pode ser resultado de cartuchos de tinta preta e colorida coexistentes. A remoção do cartucho de tinta colorida pode resolver o problema.

P2: Ocorreu um atolamento de papel. O que devo fazer?

R2: Se for a primeira ocorrência, pode ser que o papel tenha sido colocado da forma incorreta. Nesse caso, abra o gabinete de papel, puxe-o para fora da bandeja e corte as páginas amassadas; em seguida, recoloque o papel na bandeja, ajuste a posição do papel com cuidado e feche o gabinete.

P3: A dica PaperErr (Erro de papel) aparece na tela. O que devo fazer?

R3: Verifique se a configuração do marcador de papel está correta ou se é resultado da não detecção dos marcadores pretos. Primeiro, abra o gabinete de papel para apagar as informações de erro; depois, verifique se o marcador preto está na parte de cima do papel. Carregue o papel na bandeja novamente. Se não funcionar, troque o papel.

Se o problema persistir, entre em contato com o fabricante ou o distribuidor local para mais assistência.

P4: A dica Papel? aparece na tela. O que devo fazer?

R4: Verifique se acabou o papel ou se o marcador preto está voltado para a respectiva janela de detecção de marcador preto no cabeçote de impressão térmica, como mostra a figura a seguir.

Carregue o papel na bandeja novamente e feche bem o gabinete. Se o problema persistir, entre em contato com o fabricante ou o distribuidor local para mais assistência.

P5: Pressionei a tecla **PRINT/STOP**, mas a impressão do ECG não foi iniciada. O que há de errado?

R5: Verifique se há informações de erro exibidas na tela.

Se a dica *Papel?* ou *PaperErr* for exibida na tela, solucione-a de acordo com as medidas mencionadas acima.

Se a dica *Transmitindo* for exibida, indicando que o ECG está transmitindo dados para o computador; aguarde alguns segundos. Você pode iniciar a impressão após a transmissão dos dados.

Se o problema persistir, entre em contato com o fabricante ou o distribuidor local para mais assistência.

3) Problemas de transmissão

P1: O ECG não responde a nenhuma tecla após um longo período de transmissão. Não está ocorrendo transmissão e nenhum dado novo aparece na interface do software do computador. O que devo fazer?

R1: Pode ter ocorrido algum erro durante a transmissão; por exemplo, a conexão entre o ECG e o cabo de rede pode estar solta. Nesse caso, reinicie o ECG. Se não funcionar, reinicie o PC.

Se o problema persistir, entre em contato com o fabricante ou o distribuidor local para mais assistência.

4) Problemas da unidade principal

P1: Estava fazendo o exame quando, de repente, a máquina emitiu um som e exibiu a dica *Deriv. desl.* O que devo fazer?

R1: Os eletrodos correspondentes não estão bem conectados. Verifique se os eletrodos estão devidamente colocados na pele do paciente; depois, verifique se o soquete do cabo de paciente está bem conectado ao cabo.

Se nenhuma das medidas mencionadas acima resolver, entre em contato com o fabricante ou o distribuidor local para obter mais assistência.

P2: A Tela de Toque não está sensível após restaurar as configurações de fábrica. O que devo fazer?

R2 Mantenha a tecla PRINT/STOP pressionada ao ligar o eletrocardiógrafo, o sistema entrará na tela de calibração da Tela de Toque. Siga as instruções na tela.

Capítulo 9 Limpeza, cuidados e manutenção

Use somente substâncias aprovadas pela ALFA MED e os métodos descritos neste capítulo para limpar e desinfetar o equipamento. A garantia não cobre danos causados pelo uso de métodos ou substâncias não aprovados.

ALFA MED Instruments validou as instruções de limpeza e desinfecção incluídas neste Manual do Usuário. É de responsabilidade do profissional de cuidados de saúde garantir que as instruções sejam seguidas para garantir limpeza e desinfecção adequadas.

9.1 Pontos gerais

Mantenha o eletrocardiógrafo e os acessórios livres de poeira e sujeira. Para prevenir que o equipamento fique danificado, siga este procedimento:

- Use somente agentes de limpeza e desinfetantes listados neste manual. Outros produtos podem causar danos (não cobertos pela garantia), reduzir a vida útil do produto ou provocar riscos à segurança.
- Sempre dilua se acordo com as instruções do fabricante.
- Não submerja nenhuma parte do equipamento ou seus acessórios em líquido.
- Não despeje líquido sobre o equipamento.
- Não permita a entrada de líquidos no console.
- Nunca use material abrasivo (como lã de aço ou polidores à base de prata).
- Inspecione o eletrocardiógrafo e os acessórios reutilizáveis após limpeza e desinfecção.

CUIDADO

Se derramar líquido sobre o equipamento ou os acessórios, ou se eles imergirem em líquido por acidente, entre em contato com o pessoal técnico do hospital ou com o engenheiro de serviços da ALFA MED.

9.2 Limpeza

Se o equipamento ou acessório entrou em contato com o paciente, a limpeza e desinfecção são necessárias após cada uso.

Os agentes de limpeza aprovados para a limpeza do eletrocardiógrafo e do cabo do paciente são:

- Detergente leve, quase neutro
- Etanol (a 75%)
- Isopropanol (a 70%)

O agente de limpeza aprovado para a limpeza do eletrocardiógrafo e dos eletrodos é:

- Detergente leve, quase neutro

Agentes de limpeza devem ser aplicados ou removidos usando um pano ou toalha de papel não abrasivo limpo e macio.

9.2.1 Limpeza da unidade principal

AVISO

Desligue o sistema antes da limpeza. A rede elétrica deverá ser desligada se estiver em uso.

1. Desligue a unidade principal e desconecte-o da tomada.
2. Limpe toda a superfície exterior do equipamento, usando um pano macio umedecido com a solução de limpeza completamente até que não haja mais contaminantes visíveis.
3. Remova a solução de limpeza com um pano ou toalha novos, umedecidos com água de torneira após a limpeza, até que nenhum agente de limpeza permaneça visível.
4. Seque e mantenha a unidade em ambiente fresco e ventilado.

9.2.2 Limpeza do cabo do paciente

1. Limpe o cabo do paciente com pano macio umedecido com a solução de limpeza completamente até que não haja mais contaminantes visíveis.
2. Remova a solução de limpeza com um pano ou toalha novos, umedecidos com água de torneira após a limpeza, até que nenhum agente de limpeza permaneça visível.
3. Passe um pano seco para remover umidade residual.
4. Deixe o cabo do paciente secar ao ar.

CUIDADO

Todo resíduo da solução de limpeza deve ser removido da unidade e do cabo do paciente após a limpeza.

9.2.3 Limpeza dos eletrodos reutilizáveis

1. Remova gel residual com pano macio.
2. Limpe os bulbos de sucção dos eletrodos de tórax e eletrodos de braçadeira dos membros com um pano macio umedecido com uma solução de limpeza até que não haja nenhum contaminante visível.
3. Remova a solução de limpeza com um pano ou toalha novos, umedecidos com água de torneira após a limpeza, até que nenhum agente de limpeza permaneça visível.
4. Passe um pano seco para remover umidade residual.
5. Deixe os Bulbos de sucção e braçadeiras secar ao ar.

9.3 Desinfecção

Para evitar danos permanentes ao equipamento, é recomendado que a desinfecção seja feita apenas quando considerado necessário de acordo com o regulamento do hospital.

Limpe o equipamento e os acessórios reutilizáveis antes de serem desinfetados. Os desinfetantes aprovados para desinfetar o eletrocardiógrafo e o cabo do paciente são:

- Etanol (a 75%)
- Isopropanol (a 70%)

O desinfetante aprovado para a limpeza dos eletrodos reutilizáveis é:

- Isopropanol (a 70%)

Se for usado etanol ou isopropanol para limpeza e desinfecção, é necessário um pano novo na etapa de desinfecção.

CUIDADO

1. Não use vapor de alta temperatura ou alta pressão, nem radiação ionizante como métodos desinfetantes.
 2. Não use desinfetante clorado, como cloreto, hipoclorito de sódio etc.
 3. Sempre limpe e desinfete eletrodos reutilizáveis após cada utilização.
-
-

9.3.1 Desinfecção da unidade principal

AVISO

Desligue o sistema antes da desinfecção. A rede elétrica deverá ser desligada se estiver

em uso.

1. Desligue a unidade principal e desconecte-o da tomada.
2. Limpe a superfície exterior do equipamento utilizando um pano macio umedecido com solução desinfetante.
3. Limpe a solução desinfetante com um pano seco após a desinfecção de necessário.
4. Seque a unidade principal em ambiente ventilado e fresco por pelo menos 30 minutos.

9.3.2 Desinfecção do cabo do paciente

1. Limpe o cabo do paciente com pano limpo umedecido em solução desinfetante.
2. Limpe a solução desinfetante com pano seco após a desinfecção.
3. Deixe o cabo do paciente secar ao ar por 30 minutos pelo menos.

9.3.3 Desinfecção dos eletrodos reutilizáveis

1. Limpe os bulbos de sucção dos eletrodos de tórax e braçadeiras dos eletrodos de membros com pano macio umedecido em solução desinfetante.
2. Limpe a solução desinfetante com pano seco após a desinfecção.
3. Deixe os bulbos de sucção e as braçadeiras secarem ao ar por pelo menos 30 minutos.

9.4 Cuidados e manutenção

9.4.1 Recarregar e recolocar a bateria

1) Identificação da capacidade

A capacidade da bateria pode ser identificada de acordo com o símbolo da bateria no canto superior direito da tela LCD.



Carga está de cheia a vazio.

2) Recarga

O COMPASSUS 3000 está equipado com o circuito de controle de recarga juntamente com uma bateria de lítio recarregável. Quando a unidade está

conectada à rede elétrica, a bateria é recarregada automaticamente. Durante a recarga, o símbolo da bateria pisca no canto superior direito da tela de LCD. Quando a bateria estiver cheia, o símbolo para de piscar.

Devido ao consumo de capacidade durante o armazenamento e transporte, a capacidade da bateria não será total quando ela for usada pela primeira vez. Considere recarregar a bateria antes do primeiro uso.

OBSERVAÇÃO: se a bateria não foi usada por mais de dois meses, recarregue-a antes de usar.

3) Substituição

Quando a vida útil da bateria terminar ou forem detectados um odor fétido e vazamento, entre em contato com o fabricante ou o distribuidor local para substituição.

AVISO

1. Somente engenheiros de serviço qualificados e autorizados pelo fabricante podem abrir o compartimento da bateria e substituí-la; e baterias do mesmo modelo e especificação configurados pelo fabricante devem ser usadas.
 2. Risco de explosão -- Não inverta o ânodo e o cátodo ao instalar a bateria.
 3. Remova a bateria do eletrocardiógrafo quando ele não for usado por um período prolongado.
 4. Se a bateria for armazenada separadamente e não for usada por um período prolongado, recomendamos carregá-la pelo menos a cada 6 meses para evitar um estado excessivamente descarregado.
 5. Quando a vida útil da bateria terminar, entre em contato com o fabricante ou o distribuidor local para descartar a bateria de acordo com os regulamentos locais.
-

9.4.2 Papel para a impressora

OBSERVAÇÃO: papel de registro entregue pelo fabricante deve ser usado. Outros papéis encurtam a vida do cabeçote da impressora térmica. O cabeçote da impressora deteriorado pode acarretar em relatórios ECG ilegíveis e bloquear o avanço do papel.

Requerimentos de armazenagem:

- ♦ Papel de registro deve ser armazenado em local escuro, seco e fresco, evitando temperaturas excessivas, umidade e luz solar.
- ♦ Não coloque o papel de registro sob luz fluorescente por longo período de tempo.
- ♦ Certifique-se que não há nenhum cloreto de polivinilo ou outro químico armazenado no mesmo ambiente, que pode levar o papel a trocar de cor.
- ♦ Não sobreponha papel impresso por muito tempo, ou os relatórios de ECG podem trans-imprimir entre eles.

9.4.3 Manutenção da unidade principal, do cabo do paciente e dos eletrodos

As seguintes verificações de segurança devem ser executadas pelo menos a cada 24 meses por pessoal qualificado com o treinamento adequado, conhecimento e experiência prática para a execução de tais testes.

- a) Inspecione o equipamento e os acessórios quanto a danos mecânicos ou de funcionamento.
- b) Verifique se as etiquetas relacionadas à segurança estão legíveis.
- c) Inspecione o fusível para verificar se ele está de acordo com as características de corrente nominal e do disjuntor.
- d) Verifique se o dispositivo funciona corretamente, conforme descrito nas instruções de uso.
- e) Teste a resistência do aterramento de proteção, de acordo com a IEC/EN 60601-1: Limite: 0,1 ohm.
- f) Teste a corrente de fuga do aterramento, de acordo com a IEC/EN 60601-1: Limite: NC 500 μ A, SFC 1000 μ A.
- g) Teste a corrente de fuga para o paciente, de acordo com a IEC/EN 60601-1: Limite: NC 100 μ A, SFC 500 μ A.
- h) Teste a corrente de fuga para o paciente, de acordo com a IEC/EN 60601-1: Limite: NC c.a. 10 μ A, c.c. 10 μ A; SFC c.a. 50 μ A, c.c. 50 μ A.
- i) Teste a corrente auxiliar para o paciente, de acordo com a IEC/EN 60601-1: Limite: NC c.a. 10 μ A, c.c. 10 μ A; SFC c.a. 50 μ A, c.c. 50 μ A.
- j) Teste a corrente de fuga para o paciente sob condição de falha única, com a tensão da rede elétrica na peça aplicada, de acordo com a IEC/EN 60601-1: Limite: 50 μ A

(CF).

- k) Teste a performance essencial em acordo com IEC/EN 60601-2-25, ou métodos recomendados pelo hospital ou distribuidor local.

A corrente de fuga nunca deve exceder o limite. Os dados devem ser registrados em um log do equipamento. Se não funcionar corretamente ou for reprovado em algum dos testes acima, o dispositivo deverá passar por reparos.

AVISO

A não implementação de um cronograma de manutenção satisfatório por parte do hospital responsável ou da instituição que utilizam este equipamento de monitoramento pode causar falhas indevidas no equipamento e possíveis riscos à saúde.

1) Unidade principal:

- ◆ Evite temperaturas excessivas, luz solar, umidade ou sujeira.
- ◆ Coloque a coberta a prova de poeira na unidade principal após o uso e evite sacudir violentamente quando mover de um lugar para o outro.
- ◆ Evite derramar qualquer líquido no equipamento, caso contrário, a segurança e o desempenho do eletrocardiógrafo não podem ser garantidos.

2) Cabo do paciente

- ◆ A integridade do cabo do paciente, incluindo o cabo principal e os fios das derivações, deve ser verificada regularmente. Certifique-se de que esteja condutível.
- ◆ Não arraste nem torça o cabo do paciente com tensão excessiva durante o uso. Para conectar ou desconectar o cabo do paciente, segure-o pelos plugues conectores, em vez do cabo propriamente dito.
- ◆ Alinhe o cabo do paciente para evitar a formação de torções, nós ou arqueamentos em ângulos fechados durante o uso.
- ◆ Armazene os fios dos cabos numa roda grande para prevenir qualquer pessoa de tropeçar.
- ◆ Se encontrar danos ou desgastes no cabo do paciente, substitua-o por um novo imediatamente.

3) Eletrodos

- ◆ Eletrodos devem ser limpos após o uso e certifique-se que não há gel remanescente.
- ◆ Mantenha os eletrodos bulbo de sucção longe do sol e de temperaturas excessivas.
- ◆ Após longo uso, a superfície dos eletrodos pode oxidar por causa da erosão e de outras causas. Quando acontecer, os eletrodos devem ser substituídos para atingir relatórios de ECG de alta qualidade.

CUIDADO

O dispositivo e os acessórios devem ser descartados de acordo com as regulamentações locais ao final da vida útil. Como alternativa, eles podem ser devolvidos ao revendedor ou ao fabricante para reciclagem ou descarte apropriado.

Capítulo 10 Acessórios

AVISO

Somente o cabo do paciente e outros acessórios fornecidos pelo fabricante podem ser usados. Caso contrário, não será possível garantir o desempenho e a proteção contra choques elétricos.

Tabela 10-1 Lista de acessórios

Acessório	Número da peça
Cabo de alimentação (IEC)	01.13.036638
Cabo de alimentação (AAC)	21.13.036384
Cabo do paciente (IEC)	01.57.107402
	01.57.471500
	01.57.106902
	01.57.107581
	01.57.107583
Cabo do paciente (AAC)	01.57.110375
	01.57.471499
	01.57.107048
	01.57.107582
	01.57.107584
Eletrodos torácicos adultos	01.57.040163
Eletrodos para membros adultos	01.57.040162
Eletrodos torácicos pediátricos	01.57.040168
Eletrodos para membro pediátricos	01.57.040169
Eletrodos de encaixe descartáveis de descanso	01.57.471056
Eletrodos de encaixe descartáveis de descanso	01.57.471057
Eletrodos de acompanhamento descartáveis de	01.57.471031

descanso	
Roleta de papel	01.51.19993
Papel para impressora térmica	01.57.78076
	01.57.78079
Bateria de íon lítio recarregável	21.21.064149
Adaptadores de soquete tipo pressão/banana	01.13.107449
Adaptadores de eletrodos multifuncionais	01.57.040172
Adaptadores de soquete tipo presilha jacaré/banana	01.57.040173
Cabo de rede	01.13.20096
Fio terra	01.13.114114
Disco U	01.18.052275
Cartão micro SD	01.17.052452
Carro para transporte	003011
Fonte de alimentação	21.21.064244
Gel de baixa impedância	000385
Software de gerenciamento de pacientes	83.61.36097

O COMPASSUS 3000 e os acessórios estão disponíveis mediante solicitação ao fabricante ou distribuidor local.

OBSERVAÇÃO:

1. Os eletrodos de tórax e eletrodos de membros para adultos, os eletrodos de tórax pediátrico e os eletrodos de membros pediátricos não estão disponíveis nos EUA.
2. O nome da peça pode ser diferente nos documentos, mas o número da peça prevalece para todos os fins.

Capítulo 11 Garantia e serviço

11.1 Garantia

A ALFA MED garante que seus produtos cumprem as especificações contidas nas respectivas etiquetas e não apresentarão defeitos materiais ou de fabricação no período de garantia.

A garantia será anulada em casos de:

- a) danos causados por manuseio durante o envio.
- b) danos subsequentes causados por manutenção ou uso impróprio.
- c) danos causados por alteração ou reparo por pessoa não autorizada pela ALFA MED.
- d) danos causados por acidentes.
- e) substituição ou remoção da etiqueta de número de série e etiqueta de fabricação.

Se um produto coberto por esta garantia for considerado defeituoso em função de materiais, componentes ou fabricação defeituosos e o sinistro for aberto dentro do período de garantia, a ALFA MED irá, a seu critério, consertar ou substituir as peças defeituosas sem ônus. A ALFA MED não fornecerá um produto substituto para uso enquanto o produto defeituoso estiver sendo consertado.

11.2 Informações de contato

Se tiver alguma dúvida sobre manutenção, especificações técnicas ou erros de funcionamento dos dispositivos, entre em contato com o distribuidor local.

Como alternativa, você pode enviar um e-mail para o departamento de serviços da ALFA MED: atendimento@alfamed.com

Apêndice A Especificações técnicas

A1.1 Especificações de segurança

Tipo antichoque elétrico:	Classe I com abastecimento energia interna.
Grau antichoque elétrico:	Parte aplicada tipo CF à prova de desfibrilação
Grau de proteção contra penetração nociva de água:	Equipamento comum (equipamento vedado, mas não à prova d'água)
Método de desinfecção/esterilização:	Consulte o manual do usuário para obter detalhes
Grau de segurança de aplicação na presença de gás inflamável:	Equipamento inadequado para uso na presença de gás inflamável
Modo de Trab:	Operação contínua
EMC/CEM:	CISPR 11 Grupo 1, Classe A

A1.2 Especificações ambientais

	Transporte e armazenamento	Em funcionamento
Temperatura:	-20 °C (-4 °F) ~ +55 °C (+131 °F)	+5 °C (+41 °F) ~ +40 °C (+104 °F)
Umidade relativa:	15% RH ~ 95% RH Sem condensação	15% RH ~ 95% RH Sem condensação
Pressão atmosférica:	70 kPa ~ 106 kPa	70 kPa ~ 106 kPa

A1.3 Especificações físicas

Dimensões	224 mm×143 mm×54 mm, ±2 mm
Peso	< 1 kg (Excluindo papel de registro e bateria)

Visor	de 5", tela LCD de 800 × 480
-------	------------------------------

A1.4: Especificações da fonte de alimentação

Alimentação pela rede elétrica:	Tensão operacional = 100 V-240 V~
	Frequência operacional = 50 Hz/60 Hz
	Tensão de saída do adaptador de energia: 19 V, 2 A
Bateria de lítio interna:	Tensão nominal = 14,8 V
	Capacidade Nominal= 2500 mAh
	Quando a bateria estiver totalmente carregada, o eletrocardiógrafo pode funcionar normalmente por aproximadamente 8,5 horas. Ele pode gravar continuamente 5 horas no modo Manual e gravar pelo menos 500 relatórios no modo AUTO.
	Tempo necessário para carregar: ≤ 3,5 horas
	Ciclo de vida ≥ 300 vezes

A1.5 Especificações de desempenho

Impressão	
Impressora:	Impressora matricial térmica
Densidade impressão	8 pontos por mm / 200 pontos por pol. (eixos de amplitude) 40 pontos por mm / 1000 pontos por pol. (eixos temporais, @ 25 mm/s)
Papel para a impressora:	Papel térmico contínuo, 80 mm × 70 mm × 200 páginas Papel térmico em rolo, 80 mm × 20 m
Largura eficaz:	72 mm
Velocidade do papel:	5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s (±3%)
Precisão dos dados:	±5% (eixo x), ±5% (eixo y)
Reconhecimento FC	
Técnica:	Detecção pico a pico
Faixa de FC	15 bpm ~ 300 bpm
Precisão:	±1 bpm
Unidade ECG	
Cabos:	12 derivações padrão
Modo de aquisição:	12 derivações simultaneamente
A/D	24 bits
Resolução:	0,1575 μ V/LSB
Constante de tempo:	≥ 3,2 s
Resposta da frequência:	0,01 Hz ~ 300 Hz (-3 dB)
Sensibilidade:	2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 10/5 mm/mV, 20/10 mm/mV, Auto (AGC)
Impedância de entrada:	≥50M Ω (10 Hz)
Corrente do circuito de entrada:	≤0,01 μ A

Apêndice A – Especificações Técnicas

Faixa de tensão de entrada	$\leq \pm 5$ mVpp
Tensão de calibração:	1mV $\pm$ 3%
Tensão de desvio CC:	± 600 mV
Amplitude mínima:	20 μ Vp-p
Ruído:	$\leq 12,5$ μ Vp-p
Interferência multicanais	$\leq 0,5$ mm
Filtro	Filtro AC: Ligar./Desligar
	Filtro DFT: 0,01 Hz, 0,05 Hz, 0,32 Hz ou 0,67 Hz
	Filtro EMG: 25 Hz/35 Hz/45 Hz/Desligar
	FiltPassaBaixo: 300 Hz/270 Hz/150 Hz/100 Hz/75 Hz
CMRR	≥ 140 dB (CA: ligada)
	≥ 110 dB (CA: desligada)
Frequência de amostragem	16 kHz
Deteção de marca-passo	
Amplitude	± 2 mV ~ ± 700 mV
Larg	0,1 ms ~ 2,0 ms
Frequência de amostragem	16.000/s/canal
WIFI (Opcional)	
Frequência transmitida	2,4GHz
Banda da Frequência	2,400 ~ 2,500 GHz (banda ISM de 2,4 GHz)
Tipo de Modulação	OFDM com BPSK, QPSK, 16-QAM e 64-QAM 802.11b com CCK e DSSS
Transmissão de energia	17 dBm para 802.11b DSSS
	17 dBm para 802.11b CCK
	15 dBm para 802.11g/n OFDM

OBSERVAÇÃO: a operação do equipamento abaixo da amplitude mínima pode causar resultados incorretos.

Apêndice B Informações de compatibilidade eletromagnética

Emissões eletromagnéticas

Orientações e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas		
O eletrocardiógrafo deve ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do eletrocardiógrafo deve garantir que o equipamento seja utilizado nesse tipo de ambiente.		
Teste de emissões	Compatibilidade	Ambiente eletromagnético – Orientações
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1	O eletrocardiógrafo usa energia de RF somente em seu funcionamento interno. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e, provavelmente, não causarão interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
Emissão de RF CISPR 11	Classe A	O eletrocardiógrafo é adequado para uso em todos os tipos de estabelecimento, exceto domésticos e os que estejam diretamente ligados a uma rede pública de energia de baixa tensão que forneça energia a edifícios com fins residenciais.
Emissões de harmônicos IEC 61000-3-2	Classe A	
Flutuações de tensão/emissões oscilantes IEC 61000-3-3	Em conformidade	

Imunidade eletromagnética

Orientações e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética			
O eletrocardiógrafo deve ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do eletrocardiógrafo deve garantir que o equipamento seja utilizado nesse tipo de ambiente.			
Teste de imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - Orientações
Descarga	±6 kV por contato	±6 kV por contato	É recomendado usar

Apêndice B – Informações de Compatibilidade Eletromagnética

eletrostática (DEE) IEC 61000-4-2	± 8 kV por ar	± 8 kV por ar	materiais antiestática. Se o chão for revestido com material sintético, a umidade relativa deverá ser de, no mínimo, 50%.
Transições elétricas rápidas/faíscas IEC 61000-4-4	± 2 kV para linhas de fornecimento de energia	± 2 kV para linhas de fornecimento de energia	É recomendado o uso de filtros nas linhas de entrada de energia e separação suficiente entre as linhas do sinal e de energia.
Oscilação IEC 61000-4-5	± 1 kV de linha a linha ± 2 kV da linha ao terra	± 1 kV de linha a linha ± 2 kV da linha ao terra	A qualidade de potência da rede elétrica deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Quedas de tensão, pequenas interrupções e variações de tensão nas linhas de entrada de fornecimento de energia IEC 61000-4-11	$< 5\% U_T$ (queda $> 95\%$ na U_T) para 0,5 ciclo $40\% U_T$ (queda de 60% na U_T) para 5 ciclos $70\% U_T$ (queda de 30% na U_T) para 25 ciclos $< 5\% U_T$ (queda $> 95\%$ na U_T) para 5 s	$< 5\% U_T$ (queda $> 95\%$ na U_T) para 0,5 ciclo $40\% U_T$ (queda de 60% na U_T) para 5 ciclos $70\% U_T$ (queda de 30% na U_T) para 25 ciclos $< 5\% U_T$ (queda $> 95\%$ na U_T) para 5 s	A qualidade de potência da rede elétrica deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Frequência operacional (50 Hz/60 Hz) (50 Hz/60 Hz)	3A/m	3A/m	Os campos magnéticos de frequência de alimentação devem ter níveis característicos de

IEC 61000-4-8			um ambiente comercial ou hospitalar típico.
OBSERVAÇÃO U_T representa a tensão da alimentação CA antes da aplicação do nível de teste.			

Imunidade eletromagnética

Orientações e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética			
O eletrocardiógrafo deve ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do eletrocardiógrafo deve garantir que o equipamento seja utilizado em tal ambiente.			
Teste de imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - Orientações
RF conduzida IEC/ 61000-4-6	3 V _{rms} 150 kHz a 80 MHz	3 V _{rms}	Equipamentos de comunicação de RF, portáteis ou móveis, não devem ser usados a uma distância inferior à recomendada de qualquer componente do eletrocardiógrafo, inclusive cabos. A distância de separação recomendada é calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada: $d = 1.2\sqrt{P}$
RF irradiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz Onde P é o coeficiente máximo de potência de saída do transmissor, em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d é a distância de separação recomendada, em metros (m). As intensidades de campo dos transmissores de frequência de rádio fixos, conforme determinado por estudo eletromagnético, ^a devem ser inferiores ao nível de compatibilidade em cada intervalo de frequência. ^b Pode ocorrer interferência nas proximidades de equipamentos

			identificados com este símbolo: 
OBSERVAÇÃO 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta. OBSERVAÇÃO 2 Essas orientações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			
^a As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações-base de rádio (telefone celular/sem fio), rádios móveis, estações de rádio amador, estações de difusão AM e FM e de TV, teoricamente, não podem ser previstas com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético relacionado com transmissores fixos de RF, deve-se considerar a realização de um estudo eletromagnético do local. Se a intensidade de campo medida no local de utilização do eletrocardiógrafo exceder o nível de conformidade de RF aplicável, o eletrocardiógrafo deve ser observado para que a operação normal seja verificada. Se for observado desempenho anormal, poderão ser necessárias outras medidas, como reorientar ou reposicionar o eletrocardiógrafo. ^b Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.			

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos portáteis e móveis de comunicação por RF e o EQUIPAMENTO ou SISTEMA

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos portáteis e móveis de comunicação por RF e o equipamento e o eletrocardiógrafo			
O eletrocardiógrafo deve ser usado em um ambiente eletromagnético em que os distúrbios por RF irradiada sejam controlados. O cliente ou o usuário do eletrocardiógrafo pode auxiliar na prevenção de interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação por RF, portáteis ou móveis (transmissores), e o eletrocardiógrafo, conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.			
Classificação da potência máxima de saída do transmissor (W)	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz a 2,5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23

Apêndice B – Informações de Compatibilidade Eletromagnética

0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Para transmissores classificados com potência máxima de saída não relacionada aqui, a distância de separação recomendada d , em metros (m), pode ser estimada pela equação aplicada à frequência do transmissor, onde P é a classificação de potência máxima de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o respectivo fabricante.

OBSERVAÇÃO 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta para a distância de separação.

OBSERVAÇÃO 2 Essas orientações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Apêndice C Abreviações

Siglas	Português
PA	Pressão Arterial
ECG	Eletrocardiograma/eletrocardiógrafo
FC	Freq. card
aVF	Derivação aumentada do pé esquerdo
aVL	Derivação aumentada do braço esquerdo
aVR	Derivação aumentada do braço direito
LA	Braço esquerdo
LL	Perna esquerda
RA	Braço direito
RL	Perna direita
ID	Identificação
AC	Corrente alternada
USB	Universal Serial Bus
AGC	Controle de ganho automático
NC	Condição normal
SFC	Condição de falha única